

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**Фізико-математичний факультет**  
**Кафедра інформатики та прикладної математики**

**РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ  
МОНІТОРИНГУ Й АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ**

Кваліфікаційна робота студента

групи І-22

ступінь вищої освіти «бакалавр»

спеціальності 014.09 Середня освіта  
(Інформатика)

**Підгайка Сергія Володимировича**

Керівник – доктор педагогічних наук, професор,  
старший дослідник

**Семеріков Сергій Олексійович**

## **ЗАПЕВНЕННЯ**

Я, Підгайко Сергій Володимирович, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавав і не одержував недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомлений. Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

---

(підпис)

## АНОТАЦІЯ

*Вступ.* Моніторинг освітньої діяльності закладів професійно-технічної освіти (ПТО) є актуальним завданням управління якістю освіти. Зростання кількості наукових публікацій із цієї тематики потребує систематичного бібліометричного аналізу для виявлення тематичної структури, ключових тенденцій та динаміки дослідницького поля. Метою роботи є порівняльний бібліометричний аналіз досліджень моніторингу ПТО засобами VOSViewer та Python.

*Методи.* Проаналізовано 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection (1997–2025). У VOSViewer проведено текстовий аналіз з бінарним підрахунком (пори́г  $\geq 100$ , тезаурус, 28 ключових слів). Для порівняння розроблено аналітичну систему з 9 Python-скриптів (NetworkX, scikit-learn, matplotlib), що відтворює аналіз частот, ко-входжень, кластеризації (алгоритм Лувена) та мережових візуалізацій. Порівняння виконано за кореляцією Пірсона, ARI та NMI.

*Результати.* VOSViewer виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є vet (TLS=17 857), study, student, training. Порівняльний аналіз показав високу кореляцію частот ( $r = 0,923$ ) та TLS ( $r = 0,919$ ). Кластеризація Python оптимально дає 3 кластери (ARI=0,47; NMI=0,61), об'єднуючи кластери 3 та 4.

*Висновки.* Аналітична система Python успішно відтворює кількісні метрики VOSViewer ( $r > 0,9$ ), проте має обмеження в точності кластеризації через різницю алгоритмів та повну зв'язність мережі. Результати створюють методичну основу для розробки інформаційно-аналітичної системи моніторингу ПТО.

**Ключові слова:** професійно-технічна освіта, бібліометричний аналіз, моніторинг, VOSViewer, Python, мережа ключових слів, кластерний аналіз, ко-входження.

# ЗМІСТ

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВСТУП . . . . .</b>                                                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>РОЗДІЛ 1      БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ<br/>                    МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ . . . . .</b> | <b>10</b> |
| 1.1    Теоретичні засади моніторингу професійної освіти . . . . .                                                       | 10        |
| 1.1.1    Освітній data mining та learning analytics . . . . .                                                           | 10        |
| 1.1.2    Забезпечення якості у професійній освіті: рамки<br>EQAVET, OECD та ETF . . . . .                               | 11        |
| 1.1.3    Інформаційні системи educational governance<br>та парадигма Design Science Research . . . . .                  | 12        |
| 1.2    Методика бібліометричного аналізу . . . . .                                                                      | 12        |
| 1.2.1    Стратегія пошуку та формування вибірки . . . . .                                                               | 12        |
| 1.2.2    Аналіз засобами VOSViewer . . . . .                                                                            | 13        |
| 1.2.3    Аналітична система Python . . . . .                                                                            | 14        |
| 1.3    Опис набору публікацій Web of Science . . . . .                                                                  | 15        |
| 1.4    Кластерна структура та ко-входження ключових слів . . . . .                                                      | 17        |
| 1.4.1    Чотири тематичні кластери VOSViewer . . . . .                                                                  | 18        |
| 1.4.2    Мережеві візуалізації та оверлей-карти . . . . .                                                               | 22        |
| 1.5    Порівняння методів кластеризації та інтерпретації . . . . .                                                      | 24        |
| 1.5.1    Відтворення текстового аналізу засобами Python . . . . .                                                       | 27        |
| 1.5.2    Порівняння ко-входжень та Total Link Strength . . . . .                                                        | 27        |
| 1.5.3    Порівняння кластеризації . . . . .                                                                             | 27        |
| 1.5.4    Порівняння мережевих візуалізацій . . . . .                                                                    | 28        |
| 1.5.5    Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python . . . . .                                                           | 28        |
| 1.5.6    Multi-LLM іменування кластерів . . . . .                                                                       | 32        |
| 1.6    Імплікації для реформи професійної освіти України . . . . .                                                      | 35        |
| 1.6.1    Картування бібліометричних кластерів у систему<br>національної звітності . . . . .                             | 36        |
| 1.6.2    Кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини . . . . .                                                           | 37        |
| 1.6.3    Драйвери реформи: воєнний час, повоєнне відновлення,<br>гармонізація з ЄС . . . . .                            | 38        |
| 1.6.4    Практичні рекомендації . . . . .                                                                               | 39        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Висновки до розділу 1 . . . . .</b> | <b>40</b> |
|----------------------------------------|-----------|

## **РОЗДІЛ 2            РОЗРОБКА    ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ . . . . .    41**

|       |                                                                                 |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1   | Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні . . .                     | 42 |
| 2.1.1 | ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ: функції та обмеження . . . . .                 | 42 |
| 2.1.2 | EU4Skills, EU4VET та ETF цифрові ініціативи . . . . .                           | 42 |
| 2.1.3 | Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів . . . . . | 42 |
| 2.2   | Вимоги до системи . . . . .                                                     | 42 |
| 2.2.1 | Нормативно-правова основа . . . . .                                             | 42 |
| 2.2.2 | Функціональні вимоги . . . . .                                                  | 42 |
| 2.2.3 | Нефункціональні вимоги . . . . .                                                | 42 |
| 2.2.4 | Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль .                          | 42 |
| 2.3   | Архітектура та проєктні рішення . . . . .                                       | 42 |
| 2.3.1 | Позиціонування у Design Science Research . . . . .                              | 42 |
| 2.3.2 | Модульний моноліт: обґрунтування вибору . . . . .                               | 42 |
| 2.3.3 | ABAC: декларативна мова політик доступу . . . . .                               | 42 |
| 2.3.4 | Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом . . . . .                                          | 42 |
| 2.3.5 | Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write . . . . .                        | 42 |
| 2.3.6 | Multi-sheet Excel імпорт . . . . .                                              | 42 |
| 2.3.7 | Візуалізація схеми даних у стилі JSON Crack . . . . .                           | 42 |
| 2.3.8 | Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів . . . . .             | 42 |
| 2.4   | Емпірична евалюація системи . . . . .                                           | 42 |
| 2.4.1 | Audit chain integrity . . . . .                                                 | 42 |
| 2.4.2 | ABAC correctness . . . . .                                                      | 42 |
| 2.4.3 | Excel round-trip fidelity . . . . .                                             | 42 |
| 2.4.4 | Латентність та пропускна здатність . . . . .                                    | 42 |
| 2.4.5 | WCAG 2.1 AA compliance . . . . .                                                | 42 |
| 2.4.6 | Експертне оцінювання ( $\geq 3$ експертів) . . . . .                            | 42 |
| 2.4.7 | Сценарний walkthrough та кейс переміщеного закладу . .                          | 42 |
| 2.5   | Рекомендації щодо впровадження та дорожня карта . . . . .                       | 42 |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | 5         |
| <b>Висновки до розділу 2 . . . . .</b>                          | <b>42</b> |
| <b>ВИСНОВКИ . . . . .</b>                                       | <b>43</b> |
| <b>СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . .</b>                     | <b>45</b> |
| <b>ДОДАТКИ . . . . .</b>                                        | <b>52</b> |
| <b>ДОДАТОК А    Матриця ко-входжень ключових слів . . . . .</b> | <b>52</b> |
| <b>ДОДАТОК Б    Повна таблиця порівняння метрик . . . . .</b>   | <b>52</b> |
| <b>ДОДАТОК В    Опис кластерів VOSViewer . . . . .</b>          | <b>52</b> |

## ВСТУП

**Актуальність теми.** Професійна освіта України проходить етап системної трансформації, ініційованої Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, потребами воєнного часу та повоєнного відновлення, а також умовами зовнішнього донорського супроводу (EU4Skills, ETF, Cedefop, EQAVET). У цих умовах обласний моніторинг діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), особливо переміщених закладів Луганської та суміжних областей, потребує цифрового інструментарію, що поєднує (а) відповідність 24-формовій національній звітності, (б) захист освітніх даних, (в) адаптивність до територіальних і функціональних ролей. Чинні системи (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не закривають цю прогалину для регіонального рівня. Водночас глобальна академічна література з моніторингу професійної освіти 1997–2025 рр. формує теоретичні засади, які доцільно картувати в контекст реформи ПТО України через бібліометричний аналіз.

**Мета дослідження** – розробити інформаційно-аналітичну систему моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти, теоретично обґрунтовану через бібліометричний аналіз глобальної літератури та практично орієнтовану на потреби обласного моніторингу ПТО України.

### **Завдання дослідження:**

- а) Виконати бібліометричний аналіз досліджень моніторингу професійної освіти за даними Web of Science (1997–2025) та виявити тематичні кластери, дослідницькі школи й темпоральні зрушення.
- б) Зіставити результати автоматичної кластеризації (VOSViewer; Python з алгоритмом Лувена) та інтерпретації різних великих мовних моделей (LLM) для оцінки узгодженості й меж застосування ансамблевого підходу.
- в) Картувати виявлені тематичні кластери у структуру 24 форм національної звітності ПТО та статті Закону № 4574-IX, окремо враховуючи специфіку переміщених закладів і драйвери реформи (війна, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС).
- г) Спроекувати реляційну модель, АВАС-схему доступу, аудит із SHA-256 хеш-ланцюгом і ідемпотентний прийом даних для системи обласного моніторингу ПТО.

- д) Виконати емпіричну евалюацію прототипу: інтегральність аудіт-ланцюга, коректність АВАС-політик, fidelity Excel-імпорту, латентність, доступність WCAG 2.1 AA та експертне оцінювання щонайменше трьома експертами.
- е) Сформулювати рекомендації щодо впровадження для МОН, обласних департаментів освіти та керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених, і укласти дорожню карту 6/12/24 міс.

**Об’єкт дослідження** – процес моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

**Предмет дослідження** – інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти, її теоретичні засади (бібліометрика, learning analytics, design science research) та практична реалізація.

**Матеріал дослідження.** Для бібліометричного аналізу використано експорт із бази Web of Science Core Collection: 1998 публікацій 1997–2025 рр. за пошуковим запитом, що поєднує синоніми «vocational/TVET / VET» з термінами «monitoring», «assessment», «quality assurance», «evaluation» (виключаючи Україну для орієнтації на глобальні best practices). Доповнено керівним матеріалом «Аналітичний збірник НМЦ ПТО у Луганській області» 2025 р. (співавтор – автор цієї роботи) як ground-truth для семантики 24 форм національної звітності, а також нормативно-правовою базою (Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX, Закон України «Про освіту» 2017 р., відповідні накази МОН).

#### **Методи дослідження:**

- *Теоретичні* – аналіз і синтез нормативної бази та наукової літератури, систематичний огляд за протоколом PRISMA 2020, типологізація.
- *Бібліометричні* – частотний аналіз ключових слів, побудова матриці ко-входжень, обчислення Total Link Strength (TLS), кластеризація методом Лувена та у VOSViewer, overlay-аналіз середнього року публікації й цитованості.
- *Обчислювальні* – Python-конвеєр (pandas, numpy, networkx, python-louvain, scikit-learn, matplotlib) для відтворюваності результатів VOSViewer.
- *Порівняльні з застосуванням генеративного ШІ* – паралельне опитування шести-восьми великих мовних моделей (Anthropic Claude



Haiku/Sonnet/Opus; відкриті ваги через Ollama: Llama, Qwen, Gemma, DeepSeek-R1; OpenRouter як доступ до додаткових моделей) щодо семантичного іменування та опису кластерів. Метрики згоди: косинусна схожість векторних подань назв (sentence-transformers),  $\alpha$  Кріппендорфа між експертом і кожною моделлю, Adjusted Rand Index за можливими переприсвоєннями. Використання генеративного ШІ задеклароване відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX і деталізоване в Додатку А; ШІ застосовано як допоміжний інструмент при написанні програмного коду, чорнових текстів і редагуванні, з подальшою верифікацією та авторським переписуванням.

- *Проектування* – Design Science Research (Hevner): артефактом є прототип системи у вигляді модульного моноліту (Node.js/Fastify/PostgreSQL/Redis), що реалізує всі 24 форми Specificatsiya v2.0 і підлягає емпіричній евалюації.
- *Емпіричні* – синтетичні бенчмарки (latency, throughput, audit-chain integrity, ABAC-матриця, Excel round-trip), WCAG 2.1 AA-аудит через axe-core, експертне оцінювання  $n \geq 3$  із застосуванням System Usability Scale та домен-специфічних пунктів, half-day think-aloud сесії з 1–2 респондентами.

**Практичне значення одержаних результатів** – прототип системи може бути впроваджений в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Луганській області (поточне місце роботи автора), а рекомендації, картування форм і дорожня карта – використані обласними департаментами освіти та керівниками переміщених закладів Луганщини. Бібліометричні висновки та результати порівняльного LLM-експерименту мають значення для подальших систематичних оглядів у галузі learning analytics і educational data mining.

**Апробація.** Окремі результати бібліометричної частини обговорювалися на засіданнях Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області (м. Северодонецьк, 2025 р., протокол № 7 від 26.12.2025).

**Структура та обсяг роботи.** Робота складається з титульного аркуша, запевнення про дотримання академічної доброчесності, анотації, змісту, вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел

(65 найменувань) і додатків. Робота містить 15 рисунків. Загальний обсяг основного тексту – 54 сторінок.

# РОЗДІЛ 1

## БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

### 1.1. Теоретичні засади моніторингу професійної освіти

Теоретична рамка цієї роботи об'єднує три взаємодоповнювальні лінії, що разом обґрунтовують методологічний вибір бібліометричного аналізу (підрозділ 1.2) і архітектурні рішення системи моніторингу (Розділ 2). Перша лінія – освітній data mining та learning analytics як інструментарій цифрового моніторингу; друга – забезпечення якості в професійній освіті у рамках EQAVET / OECD / ETF; третя – інформаційні системи educational governance у парадигмі Design Science Research (DSR).

#### 1.1.1. Освітній data mining та learning analytics

Educational Data Mining (EDM) і learning analytics (LA) сформувались на межі 2000–2010 рр. як суміжні, але концептуально різні традиції роботи з освітніми даними [47]: EDM зосереджується на алгоритмічному виявленні закономірностей у записах LMS, шкільних інформаційних системах і цифрових слідах учнів, тоді як LA робить наголос на зворотному зв'язку для учасників навчального процесу та прийнятті управлінських рішень. Систематичні огляди останніх років фіксують подальше зростання поля та його переорієнтацію на explainability [26], етику використання даних [52] та відповідність цілям сталого розвитку (SDG 4) [38], що прямо корелює із трендом на підвищення прозорості рішень в освітніх інформаційних системах.

Огляд застосування LA та EDM для аналізу діяльності викладачів [11] констатує, що більшість досліджень досі зосереджено на поведінці здобувачів, тоді як педагогічна перспектива та доуніверситетський сегмент (включно з ПТО) залишаються недостатньо розкритими. Систематичний огляд даних-керованих підходів LA у вищій освіті [25] підкреслює критичну прогалину: наявні дані часто обмежуються журналами доступу й оцінками, не віддзеркалюючи когнітивних процесів, а моделі машинного навчання впроваджуються поза психопедагогічними рамками й стандартами врядування

даних. Дослідження LA / EDM у технологіях розширеної реальності [34] додатково підтверджують міждисциплінарний характер поля та потенціал моніторингу мультимодальних слідів.

Ключовою імплікацією для цієї роботи є те, що цифровий моніторинг ПТО має бути спроектований із вбудованими механізмами explainability та врядування даних, а не додаватися пост фактум; саме тому архітектура системи (Розділ 2) включає аудит-журнал з криптографічно перевіреною цілісністю та декларативну ABAC-модель доступу.

### **1.1.2. Забезпечення якості у професійній освіті: рамки EQAVET, OECD та ETF**

Систематичний огляд переносу політик ПТО між країнами ЄС [13] підкреслює стійку напруженість між гармонізованими індикаторами на зразок EQAVET та локальною специфікою національних систем; перенесення без адаптації під контекст рідко дає бажані ефекти. Огляд реформ європейської ПТО 2024 р. [45] систематизує тривекторну еволюцію поля: дуальні системи, post-secondary VET та lifelong learning. Концептуальні рамки забезпечення якості у ПТО [58] інтегрують стандарти викладання та навчання у єдиний аудитований процес, тоді як порівняльні дослідження моделей забезпечення якості 2025 р. [63] вказують на зміщення міжнародних практик до ризик-орієнтованого моніторингу та автоматизованих індикаторів.

Український вимір цієї лінії розкривається у аналізі міжнародного співробітництва щодо реформи ПТО з європейськими партнерами [54], що описує інституційні механізми наближення національної системи до EQAVET у рамках EU4Skills та ETF-підтримки. Раніше встановлені орієнтири – OECD-аналіз навичок дорослих [39], Cedefop-звіт про огляди політики ПТО [9], Cedefop-стратегія розвитку до 2030 р. [10], ЮНЕСКО-UNEVOC щодо моніторингу глобальних трендів [57] – утворюють засаду національних і наднаціональних звітних структур. Для України це означає, що 24 форми Specifikatsiya v2.0 та відповідна реляційна модель даних (Розділ 2) мають бути сумісними з індикаторами EQAVET; саме ця відповідність обґрунтовує вибір ключових атрибутів сутностей системи.

### **1.1.3. Інформаційні системи educational governance та парадигма Design Science Research**

Парадигма Design Science Research, у класичному формулюванні [16], описує науковий внесок у побудові артефакту (інформаційної системи) як поєднання трьох циклів: relevance cycle (узгодження з реальною середовищем), design cycle (ітеративне проектування й оцінювання) і rigor cycle (взаємодія з науковою базою знань). Сучасні застосування DSR для систем управління та моніторингу [44] підтверджують, що ця рамка зберігає актуальність для оцінювання інформаційно-аналітичних рішень у публічному секторі. Для оцінювання успіху інформаційних систем класичною основою залишається оновлена модель DeLone – McLean [14], що оперує шістьма вимірами: якість системи, якість інформації, якість обслуговування, використання, задоволення користувача та чисті вигоди.

Стосовно цієї роботи, парадигма DSR обґрунтовує методологічну послідовність: бібліометричний аналіз (Розділ 1) – це rigor cycle, що уточнює базу знань та ідентифікує прогалини; розробка системи (Розділ 2) – це design cycle, що продукує артефакт; експертне оцінювання (підрозділ ??) – це relevance cycle, що перевіряє відповідність артефакту реальним потребам обласного моніторингу ПТО, у тому числі переміщених закладів. Шість вимірів моделі DeLone – McLean адаптовано в розробленому інструментарії експертного оцінювання (System Usability Scale + домен-специфічні пункти, підрозділ ??).

## **1.2. Методика бібліометричного аналізу**

### **1.2.1. Стратегія пошуку та формування вибірки**

Бібліометричний аналіз є визнаним методом кількісного дослідження наукової літератури [28; 42], що дозволяє виявити структуру дослідницького поля, ідентифікувати ключові теми та простежити їх динаміку [65]. Серед основних підходів бібліометричного аналізу – ко-цитатний аналіз [53], аналіз ко-входжень ключових слів [22] та бібліометричне картографування [49]. Сучасний огляд методів та інструментів бібліометричного аналізу наведено в [3].

Джерелом бібліометричних даних обрано базу Web of Science Core Collection (WoS), яка є однією з найавторитетніших мультидисциплінарних наукометричних баз даних [60]. Пошук публікацій здійснювався за запитом, спрямованим на виявлення досліджень моніторингу у сфері професійно-технічної освіти:

```
TS=("vocational education" OR "vocational training" OR
    "VET" OR "TVET") AND TS=("monitoring" OR
    "assessment" OR "evaluation" OR "quality assurance")
```

Результати пошуку обмежувались англomовними публікаціями за період 1997–2025 років. Було отримано 1998 записів, які експортовано у форматі WoS (повні записи з цитованими посиланнями). Через технічне обмеження WoS на експорт (максимум 500–1000 записів за один раз), дані завантажувались порціями та об'єднувались у файл `merged_data.txt` (1998 записів із повними полями, включно з DE – авторськими ключовими словами та ID – Keywords Plus). Окремо файл `savedrecs.txt` містить 1000 записів без полів DE/ID, який використовувався для аналізу в VOSViewer.

Таким чином, вибірка включає 1998 публікацій для описової статистики (аналіз Python) та 1000 публікацій для текстового аналізу та побудови бібліометричних карт (аналіз VOSViewer).

### **1.2.2. Аналіз засобами VOSViewer**

VOSViewer – це програмний інструмент для побудови та візуалізації бібліометричних мереж, розроблений Н. Я. ван Еком та Л. Вальтманом у Лейденському університеті [17]. Програма дозволяє створювати мережі на основі ко-цитовання, бібліографічного зв'язку та ко-входжень ключових слів [18]. VOSViewer використовує метод VOS (Visualization of Similarities) для розташування елементів на двовимірній карті та алгоритм кластеризації на основі модулярності для групування пов'язаних елементів [59]. Для кластеризації за ко-цитованням програма також підтримує інтеграцію з CitNetExplorer [19].

Для побудови карти ключових слів у VOSViewer було виконано текстовий аналіз (text mining) файлу `savedrecs.txt` із такими параметрами:

- метод підрахунку: бінарний (binary counting) – враховується лише факт наявності терміна в документі;

- мінімальна кількість входжень терміна: 100;
- після автоматичного відбору отримано 31 термін, з яких 3 нерелевантні (*article, patient, year*) було виключено вручну;
- застосовано тезаурус для об'єднання синонімічних та морфологічних варіантів: усі терміни, що стосуються ПТО, позначено як «vet», а терміни, що стосуються тих, хто навчається, – як «student».

У результаті отримано карту з 28 ключових слів, розподілених на 4 кластери:

- а) **Кластер 1 «Системи та політика ПТО»** (11 термінів: *vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education*) – макрорівень, інституційний та системний вимір ПТО.
- б) **Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання»** (8 термінів: *student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference*) – мікрорівень, кількісні дослідження учнів та вимірювання результатів.
- в) **Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід»** (6 термінів: *teacher, competence, practice, learning, work, context*) – мезорівень, взаємодія викладача з учнями та організація навчального процесу.
- г) **Кластер 4 «Когнітивні результати та навички»** (3 терміни: *skill, knowledge, problem*) – мікрорівень, цільові результати ПТО.

Просторове розташування кластерів на карті VOSViewer відображає семантичну структуру дослідницького поля: горизонтальна вісь інтерпретується як «Система ↔ Особистість», а вертикальна – як «Результати/Вимірювання ↔ Процес/Контекст».

### 1.2.3. Аналітична система Python

Для порівняння з результатами VOSViewer розроблено аналітичну систему на мові Python 3, що складається з 9 скриптів:

- а) *wos\_parser.py* – спільний модуль парсингу файлів WoS. Реалізує функції *parse\_wos()*, *load\_savedrecs()*, *load\_merged()*, *load\_vosviewer\_map()* для читання даних у різних форматах.
- б) *descriptive\_stats.py* – описова статистика вибірки (1998 записів): розподіл публікацій за роками, типами документів, джерелами, авторами,

країнами, авторськими ключовими словами та Keywords Plus. Генерує 7 діаграм.

- в) `text_mining.py` – відтворення текстового аналізу VOSViewer: токенізація абстрактів та заголовків, бінарний підрахунок, фільтрація за порогом  $\geq 100$ , застосування тезаурусу, збереження порівняльної таблиці частот.
- г) `cooccurrence.py` – побудова матриці ко-входжень 28 ключових слів ( $28 \times 28$ ), обчислення Total Link Strength (TLS), порівняння з VOSViewer.
- д) `clustering.py` – кластеризація мережі алгоритмом Лувена [21] із перебором параметра resolution. Оцінка якості за метриками ARI [29] та NMI порівняно з кластерами VOSViewer.
- е) `network_viz.py` – візуалізація мережі ключових слів: за координатами VOSViewer, за spring layout NetworkX [27], та порівняння «пліч-о-пліч».
- ж) `overlay_viz.py` – накладні карти (overlay): середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.
- и) `density_viz.py` – карта щільності ключових слів на основі ядерної оцінки щільності (KDE).
- к) `comparison.py` – підсумкова таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python (CSV та LaTeX), обчислення кореляцій Пірсона, текстовий звіт українською мовою.

Використані бібліотеки Python: `pandas` [35] та `numpy` – для обробки даних; `NetworkX` [27] – для побудови та аналізу графів; `matplotlib` [30] та `seaborn` – для візуалізації; `scikit-learn` [50] – для обчислення NMI; `python-louvain` – для алгоритму Лувена; `scipy` – для обчислення кореляцій та KDE.

### 1.3. Опис набору публікацій Web of Science

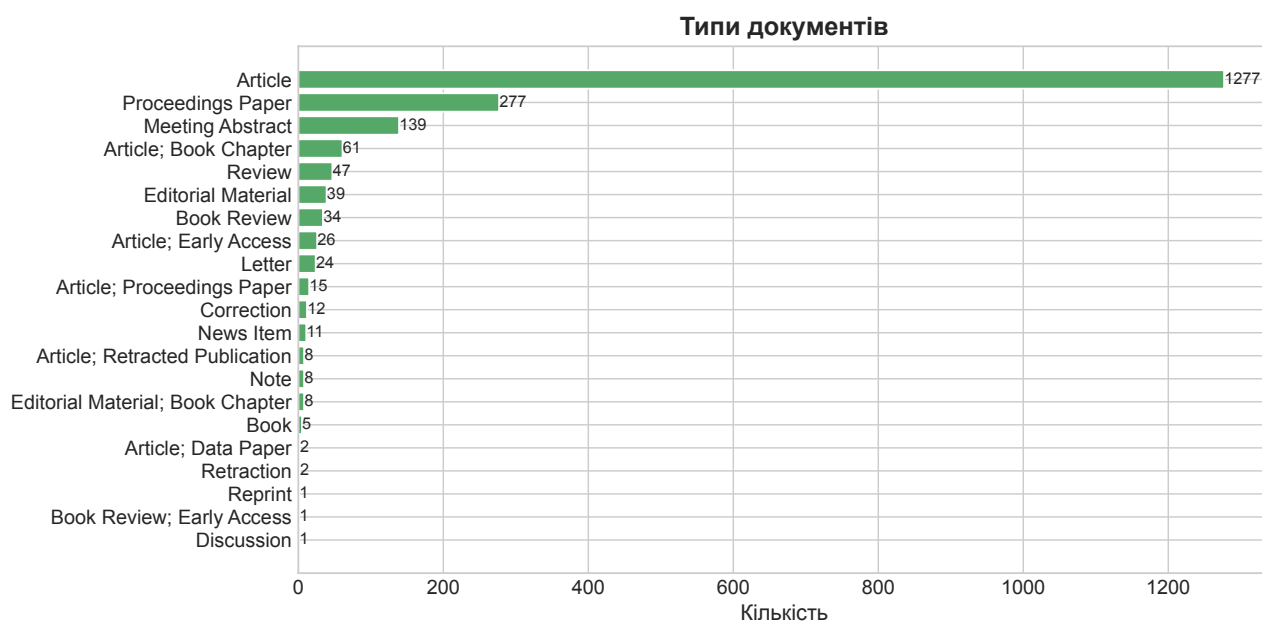
Вибірка з 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection охоплює період з 1997 по 2025 рік. Аналіз динаміки публікацій (рис. 1.1) показує стале зростання кількості досліджень із моніторингу ПТО, з найвищою активністю у 2019–2023 роках. Це відображає зростаючий інтерес наукової спільноти до проблем якості та моніторингу професійної освіти, зафіксований у звітах міжнародних організацій [9; 10; 39; 57].





*Рисунок 1.1 – Розподіл публікацій за роками (1997–2025).*

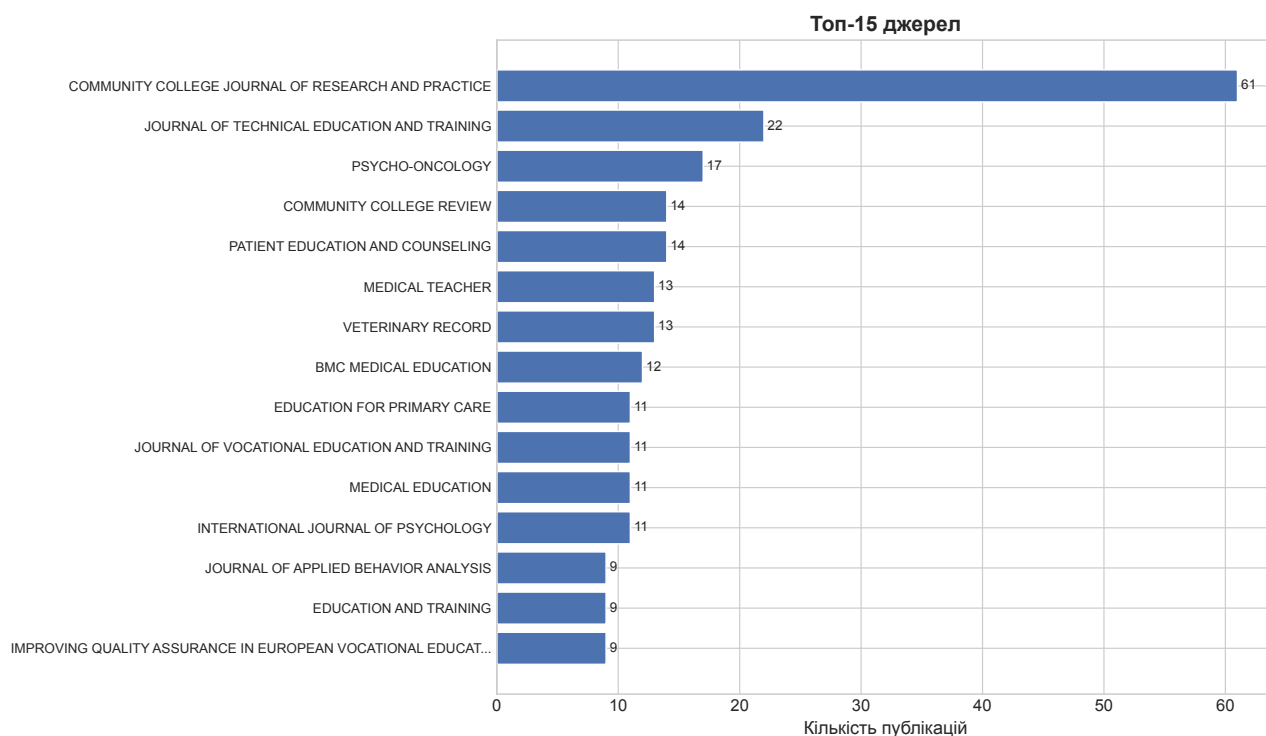
За типами документів (рис. 1.2) переважають наукові статті (articles), що свідчить про зрілість дослідницького поля. Значну частку також складають матеріали конференцій (proceedings papers), що вказує на активний обмін результатами на міжнародних форумах.



*Рисунок 1.2 – Розподіл публікацій за типами документів.*

Аналіз найбільш продуктивних джерел (рис. 1.3) виявив провідну роль спеціалізованих журналів з професійної освіти, таких як Journal of Vocational Education and Training, Empirical Research in Vocational Education and Training, та International Journal for Research in Vocational Education and Training. Присутність журналів з ширшим охопленням (Education and Training, European

Journal of Training and Development) свідчить про міждисциплінарний характер досліджень моніторингу ПТО.



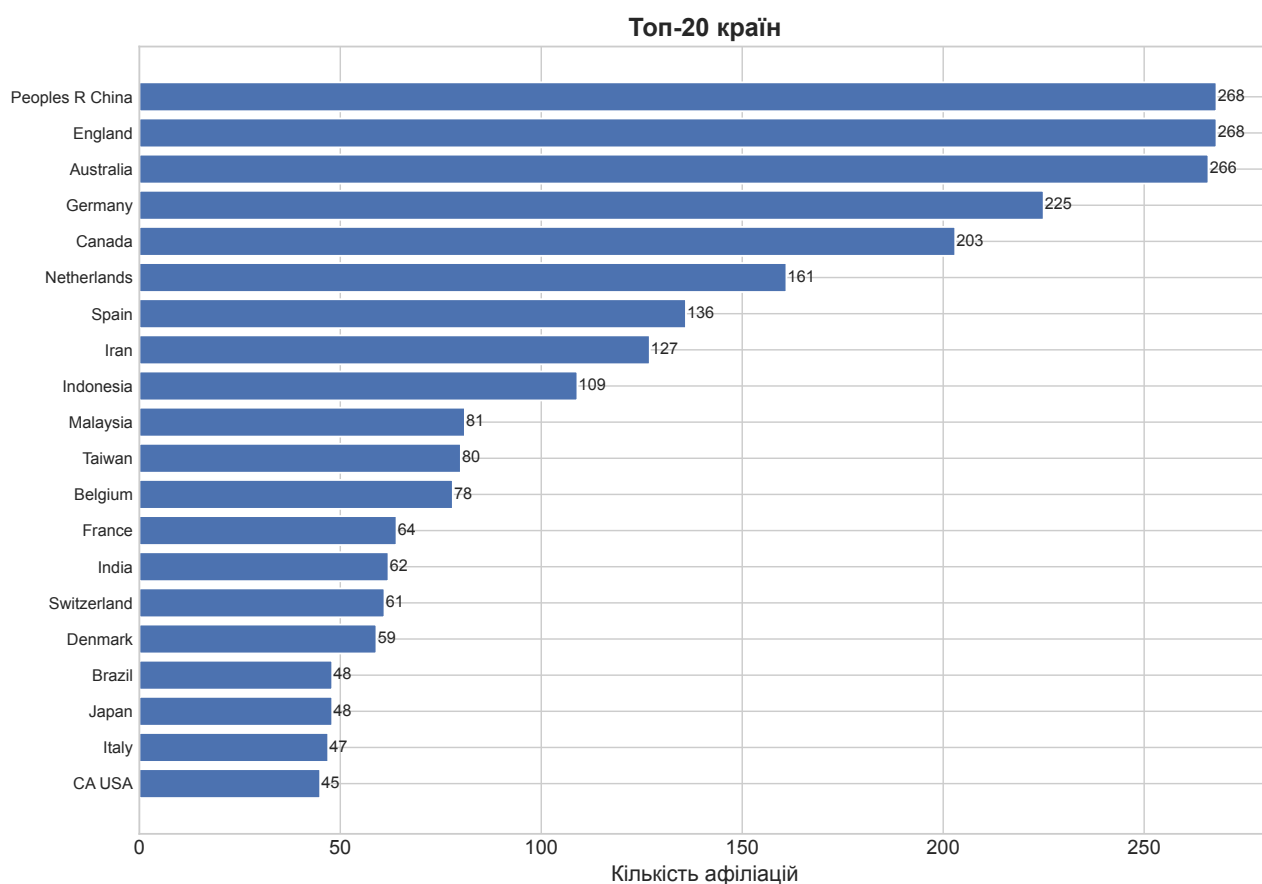
*Рисунок 1.3 – Топ-15 наукових джерел за кількістю публікацій.*

Географічний розподіл авторів (рис. 1.4) демонструє домінування європейських країн, зокрема Німеччини, Нідерландів та Великої Британії, що узгоджується з розвиненою системою дуальної професійної освіти в цих країнах. Присутність Австралії, США та Китаю вказує на глобальний характер досліджень.

Розподіл за авторами (рис. 1.5) дозволяє ідентифікувати найбільш продуктивних дослідників у галузі моніторингу ПТО.

Аналіз авторських ключових слів (рис. 1.6) показує, що найбільш уживаними є терміни «vocational education and training», «assessment», «competence», «apprenticeship», що відображають ключові теми дослідницького поля. Аналогічний аналіз Keywords Plus (рис. 1.7), які автоматично присвоюються WoS на основі цитованих посилань, виявляє ширшу тематичну картину з акцентом на «education», «performance», «quality» та «skills».

## **1.4. Кластерна структура та ко-входження ключових слів**



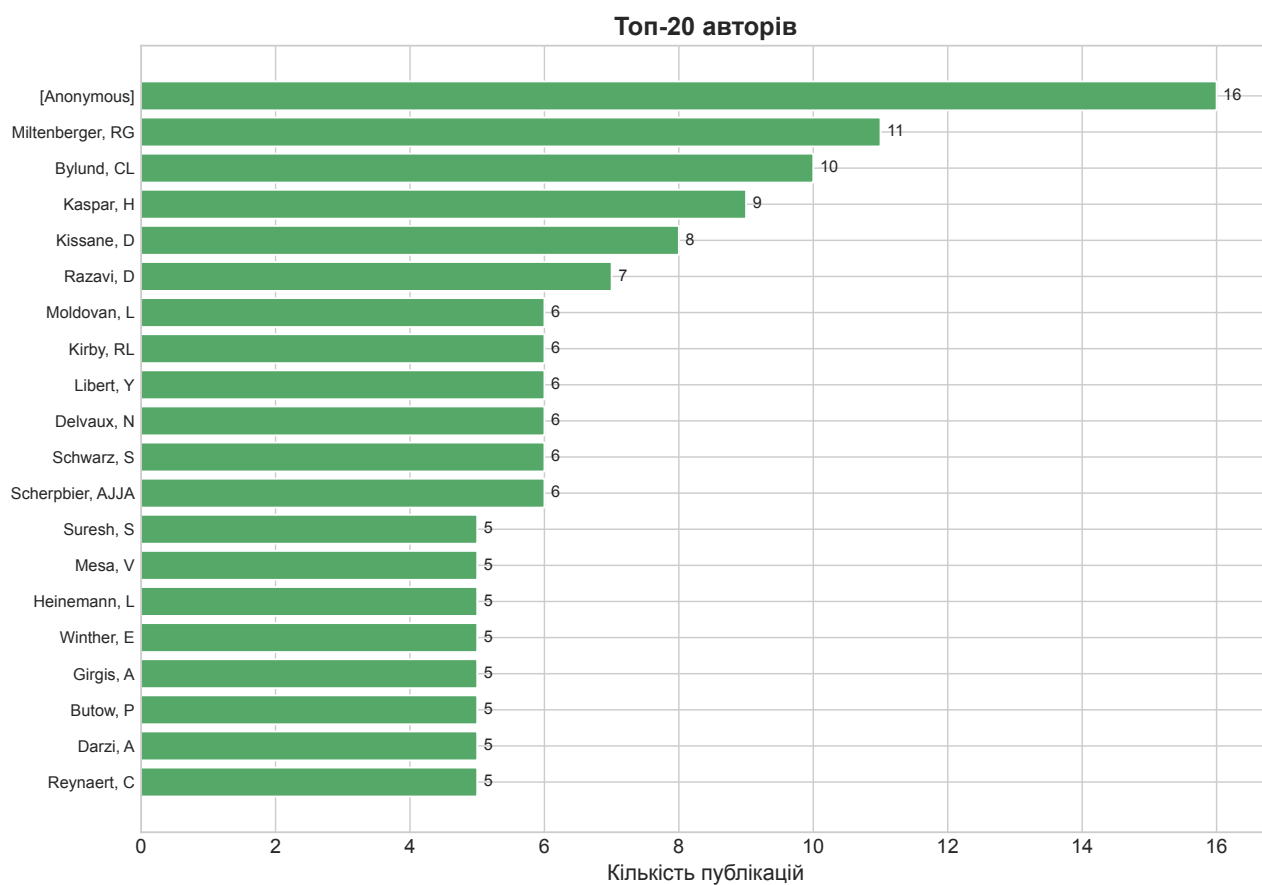
*Рисунок 1.4 – Топ-20 країн за кількістю публікацій.*

#### **1.4.1. Чотири тематичні кластери VOSViewer**

На основі текстового аналізу 1000 записів у VOSViewer отримано мережу з 28 ключових слів, розподілених на 4 кластери (табл. 1.1).

**Кластер 1 «Системи та політика ПТО»** є найбільшим і об'єднує 11 термінів. Центральний термін *vet* має найвищу силу зв'язків у всій мережі (TLS = 17 857). Цей кластер описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні: порівняльні дослідження національних систем (*country*, *germany*) [20; 41], моделі підготовки кадрів (*training*, *model*) [7; 8], роль роботодавців (*company*), зв'язок із вищою освітою (*higher education*) [24]. Термін *company* має найновіший середній рік публікації (2019,85), що свідчить про зростаючу увагу до ролі бізнесу в системі ПТО.

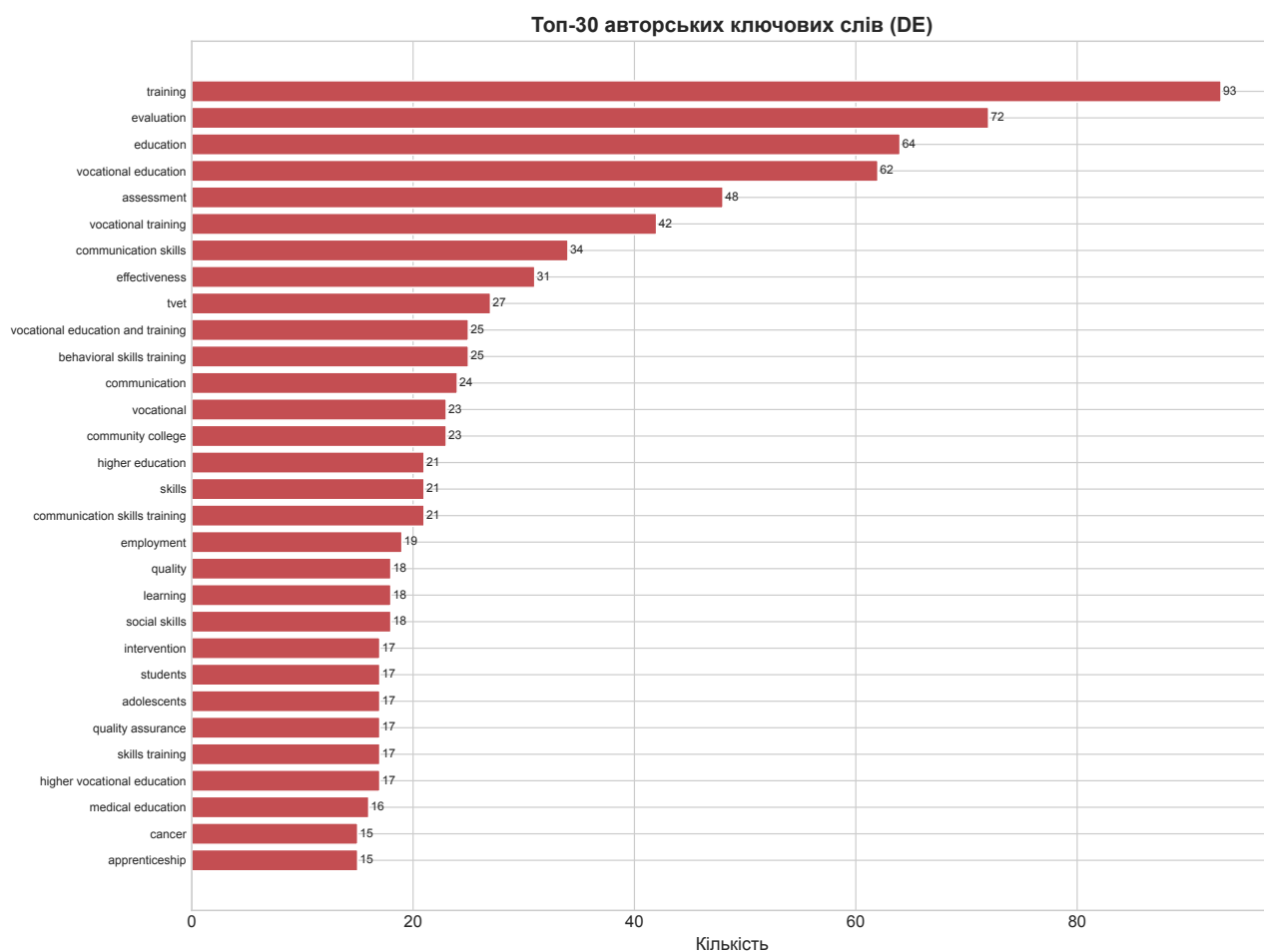
**Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання»** містить 8 термінів, серед яких *student* (TLS = 14 844) та *study* (TLS = 14 924) – два найцентральніші терміни кластера. Кластер відображає емпіричну дослідницьку парадигму: *assessment*, *performance*, *effect* – класична тріада вимірювання результатів навчання [23]; *group* та *difference* – ознаки



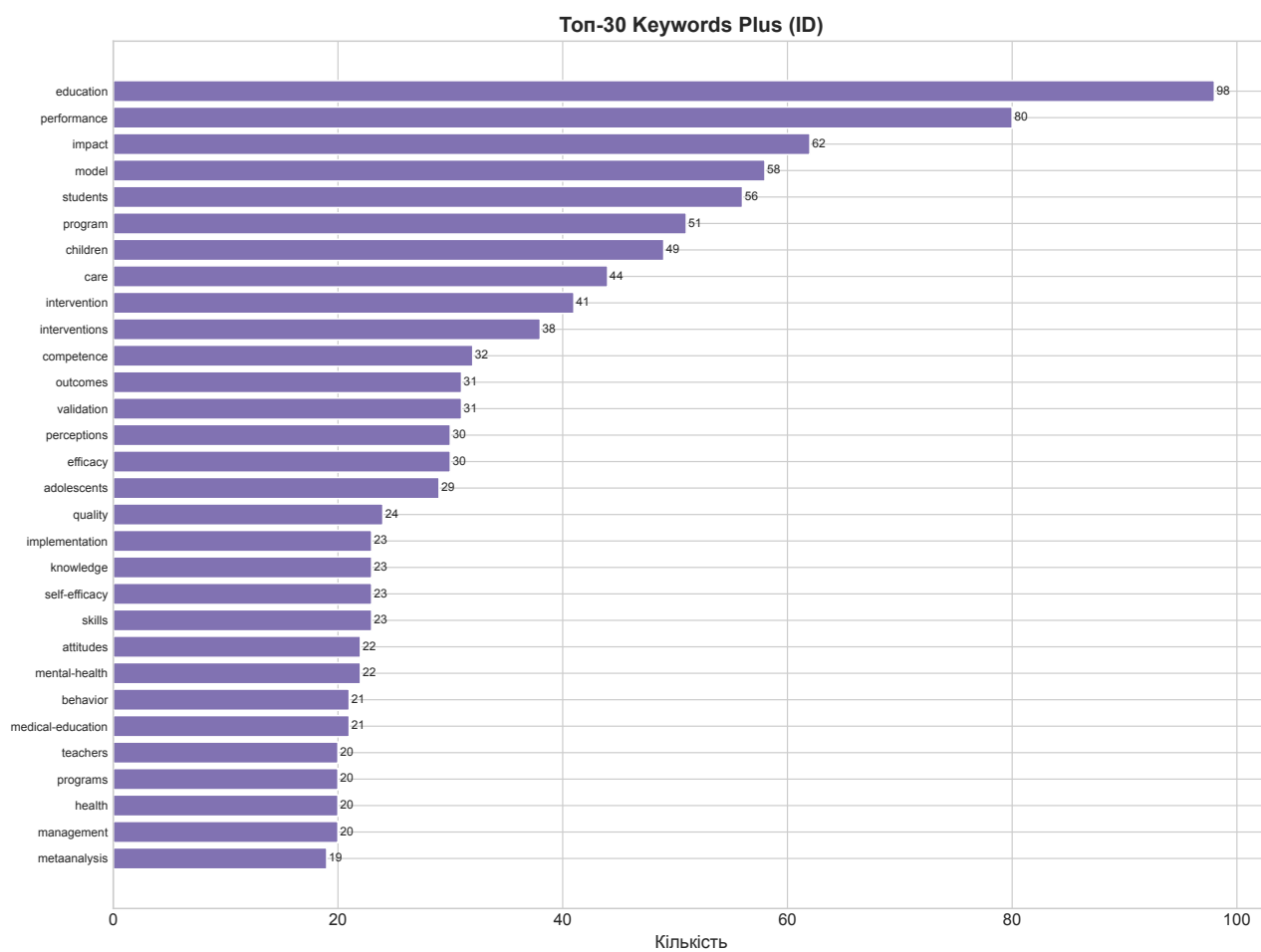
*Рисунок 1.5 – Топ-20 авторів за кількістю публікацій.*

*Таблиця 1.1 – Кластери ключових слів VOSViewer.*

| № | Назва кластера          | К-сть | Ключові слова                                                                                       |
|---|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Системи та політика ПТО | 11    | vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education |
| 2 | Результати навчання     | 8     | student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference                          |
| 3 | Педагогічна практика    | 6     | teacher, competence, practice, learning, work, context                                              |
| 4 | Когнітивні результати   | 3     | skill, knowledge, problem                                                                           |



*Рисунок 1.6 – Топ-30 авторських ключових слів (DE).*



*Рисунок 1.7 – Ton-30 Keywords Plus (ID).*

порівняльного дизайну досліджень [1]; *school* – контекст навчання, включно з переходом від школи до роботи [2; 48].

**Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід»** об'єднує 6 термінів, зосереджених на процесі навчання та ролі викладача. *Teacher* (TLS = 8 600) – центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352) – ключова концепція сучасної освіти [36]. *Practice, learning, work, context* – описують зв'язок навчання з реальним професійним середовищем (workplace learning) [6; 56]. Термін *context* має один із найновіших середніх років (2019,09), що свідчить про зростання уваги до контекстуалізованого навчання.

**Кластер 4 «Когнітивні результати та навички»** – найменший, але семантично щільний кластер із 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910) – центральний результат ПТО [46]. *Knowledge* (TLS = 4 652) – когнітивна основа компетентностей [61; 62]. *Problem* (TLS = 3 324) – вказує на проблемно-орієнтований підхід у навчанні.

Просторове розташування кластерів відображає семантичну структуру дослідницького поля. Горизонтальна вісь *X* інтерпретується як «Система ↔ Особистість»: ліворуч розташовані терміни інституційного рівня (*vet, training, country, germany*), праворуч – індивідуального рівня (*student, teacher, skill, performance*). Вертикальна вісь *Y* інтерпретується як «Результати ↔ Процес»: внизу – терміни вимірювання (*effect, group, difference*), вгорі – терміни процесу навчання (*context, teacher, learning, work*).

Найцентральніші терміни всієї мережі – *vet, study, student, training* – утворюють «золотий чотирикутник» досліджень ПТО, що пов'язує системний рівень (*vet, training*) з рівнем учасників та дослідників (*student, study*).

#### 1.4.2. Мережеві візуалізації та оверлей-карти

На рис. 1.8 представлено мережу ключових слів, побудовану за координатами VOSViewer, де розмір вузла пропорційний кількості входжень терміна, а колір відповідає кластерній належності. Товщина зв'язків відображає силу ко-входжень між термінами.

Накладна карта середнього року публікації (рис. 1.9) демонструє часову динаміку дослідницького поля. Найновіші теми (жовті відтінки) – *company* (2019,85), *context* (2019,09), *higher education* (2018,73) – вказують на зростання уваги до ролі роботодавців, контекстуального навчання та зв'язків ПТО

Мережа ключових слів (координати VOSViewer)

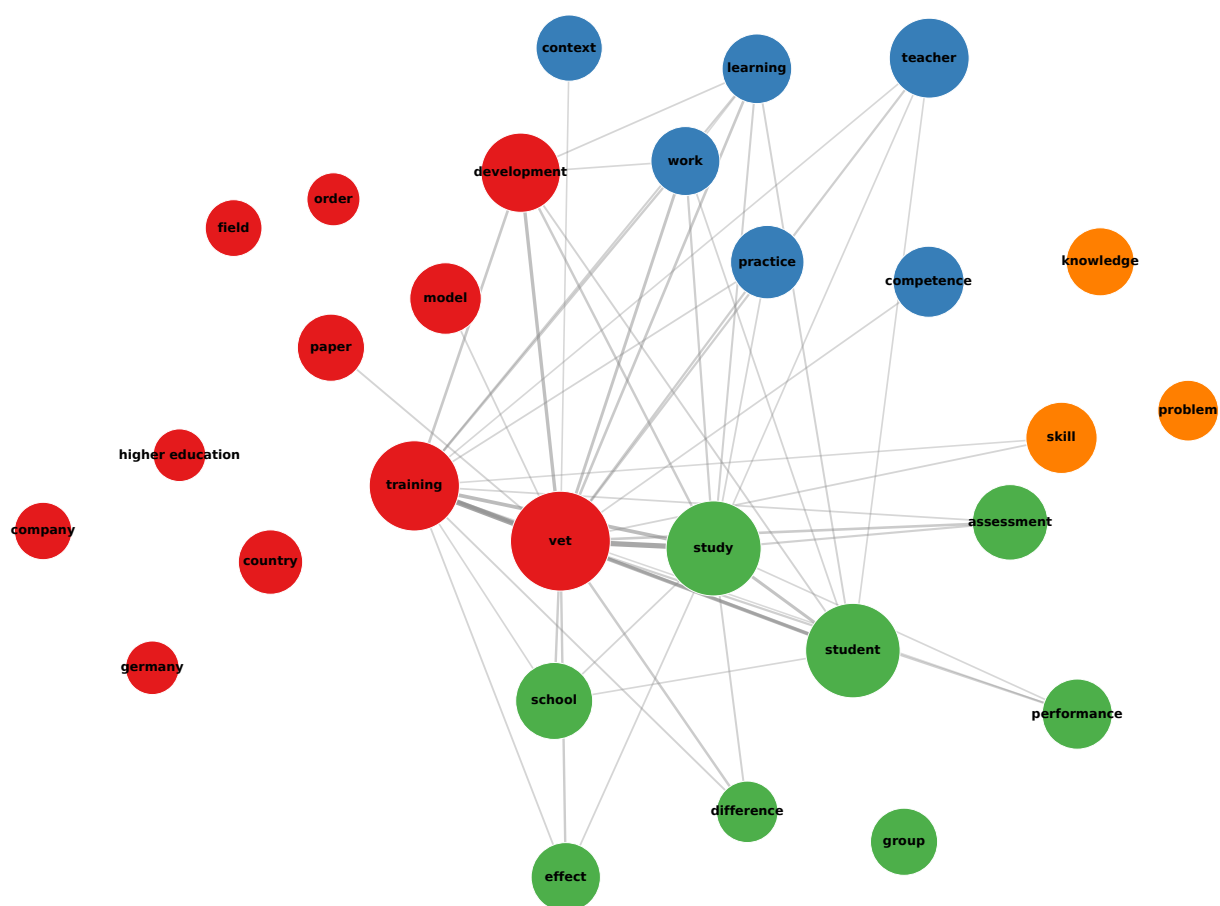


Рисунок 1.8 – Мережа ключових слів за координатами VOSViewer.



з вищою освітою. Класичні теми (темні відтінки) – *country* (2016,36), *assessment* (2016,43), *problem* (2016,47) – відповідають усталеним порівняльним та методологічним підходам.

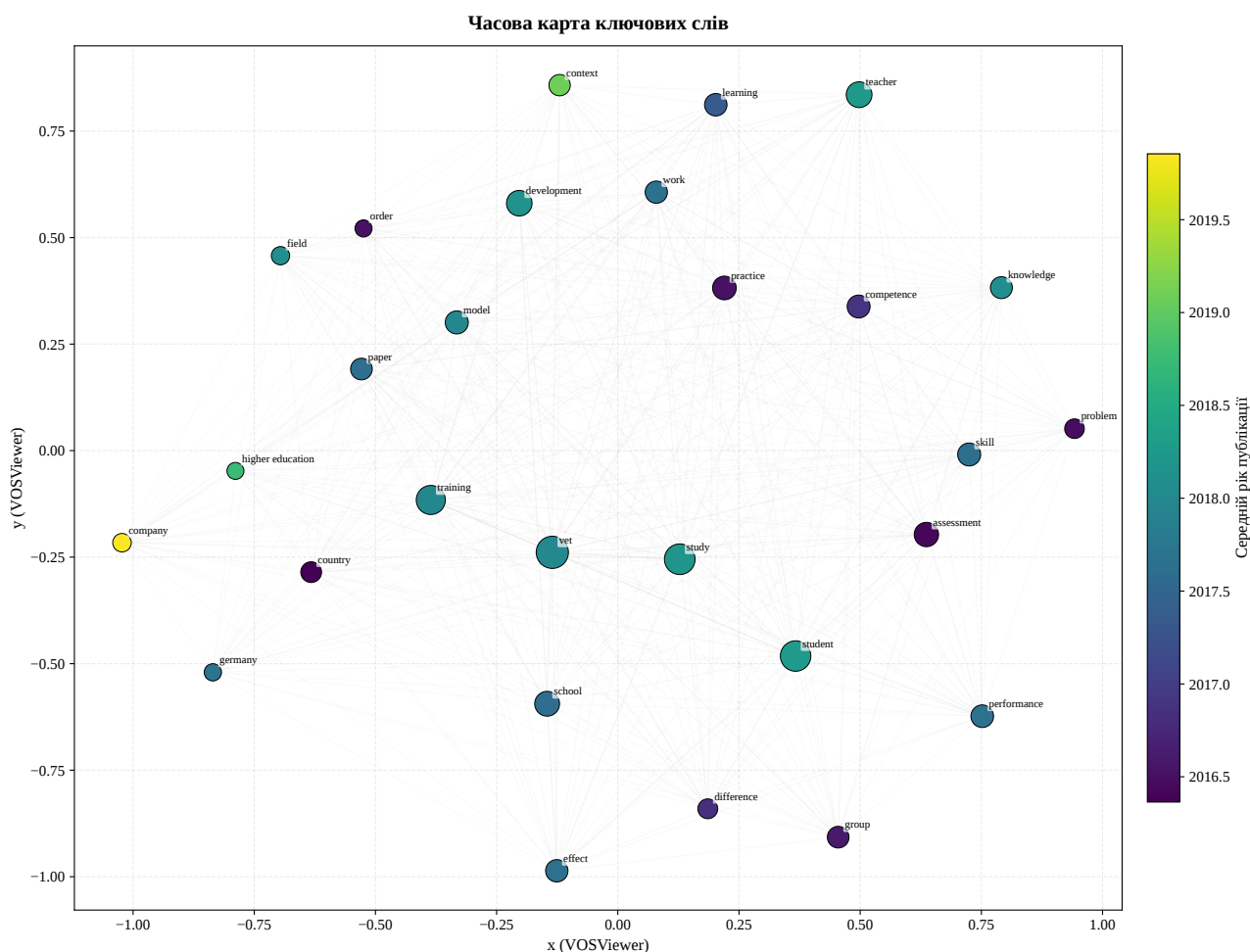
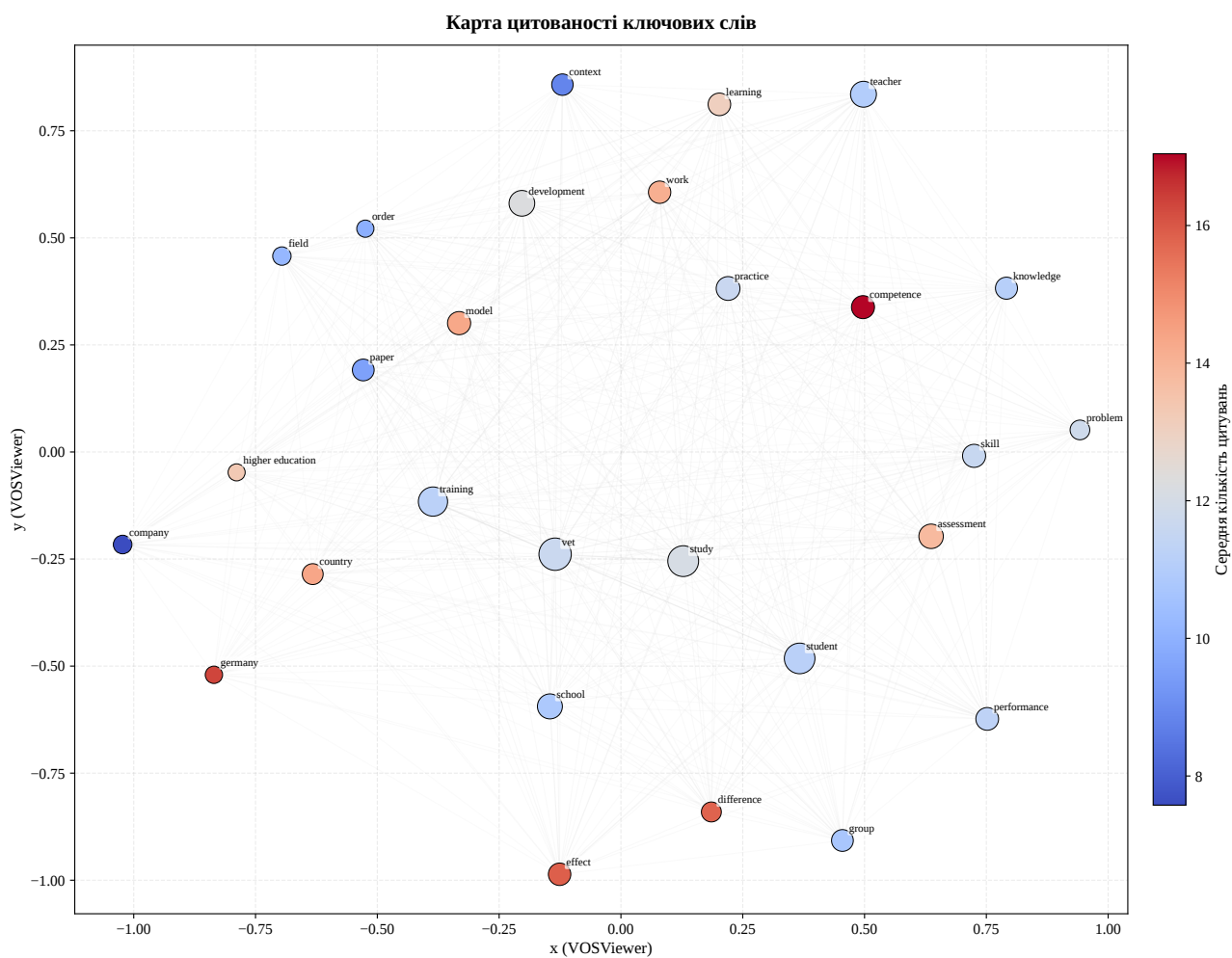


Рисунок 1.9 – Часова карта ключових слів (середній рік публікації).

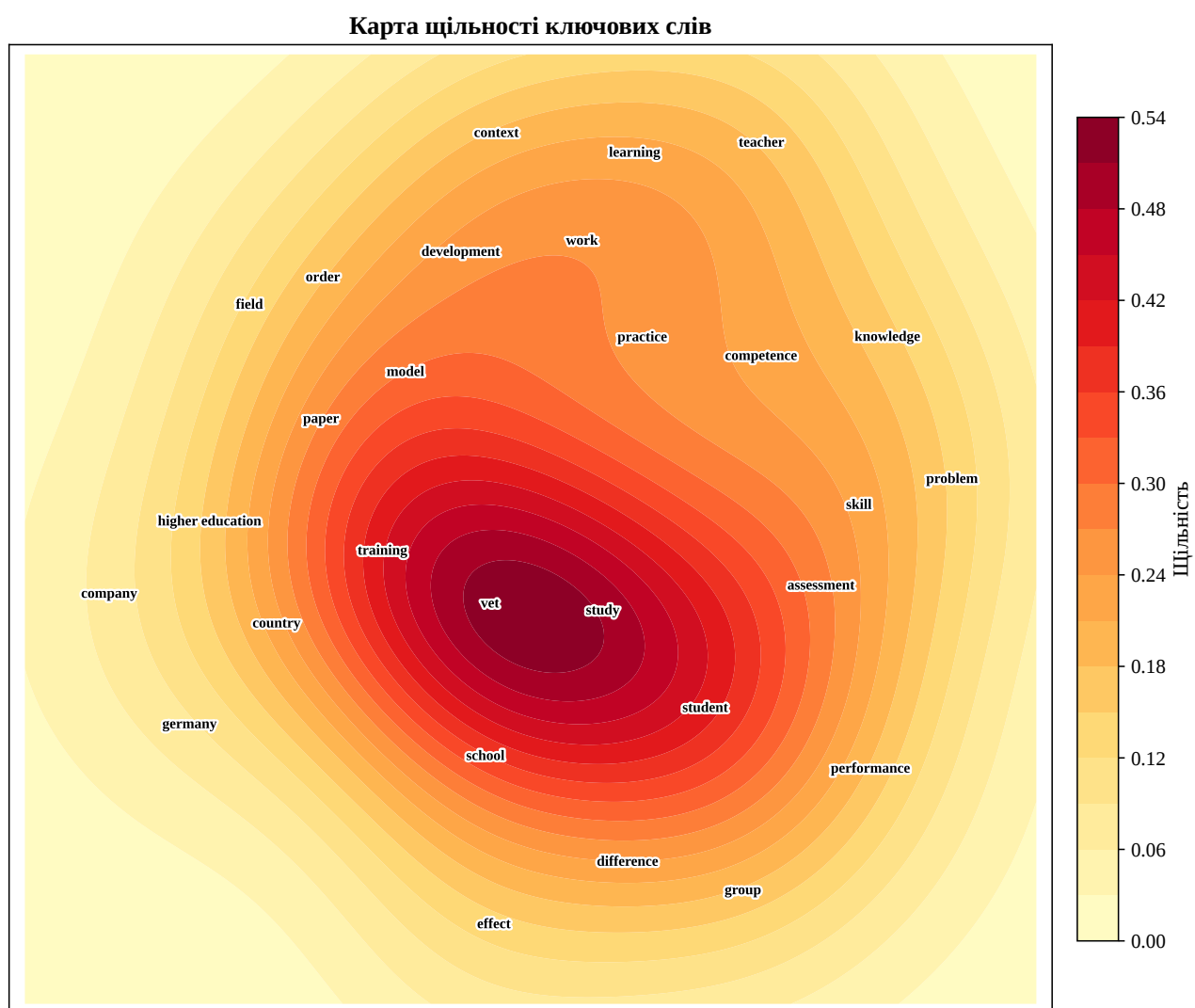
Накладна карта середньої цитованості (рис. 1.10) показує, що найбільш цитовані терміни – *competence* (17,04), *germany* (16,31), *effect* (15,88), *difference* (15,79) – належать до різних кластерів, що свідчить про високий науковий вплив як теоретичних, так і емпіричних досліджень.

Карта щільності (рис. 1.11) відображає концентрацію досліджень у семантичному просторі. Найщільніші зони відповідають найбільш активним напрямкам досліджень: центральна зона навколо термінів *vet*, *training*, *student*, *study* та зона педагогічної практики навколо *teacher*, *learning*, *competence*.

## 1.5. Порівняння методів кластеризації та інтерпретації



*Рисунок 1.10 – Карта середньої цитованості ключових слів.*



*Рисунок 1.11 – Карта щільності ключових слів.*

### 1.5.1. Відтворення текстового аналізу засобами Python

Для відтворення текстового аналізу VOSViewer засобами Python було реалізовано алгоритм, описаний у підрозділі 1.2.3: токенизація абстрактів та заголовків, бінарний підрахунок термінів, фільтрація за порогом  $\geq 100$ , застосування тезаурусу для об'єднання синонімів та морфологічних варіантів.

Порівняння частот входжень 28 ключових слів показало високу кореляцію між результатами VOSViewer та Python: коефіцієнт Пірсона  $r = 0,923$  ( $p < 0,001$ ). Відмінності в абсолютних значеннях пояснюються тим, що VOSViewer аналізував 1000 записів (файл `savedrecs.txt`), тоді як Python – 1998 записів (`merged_data.txt`), а також можливими розбіжностями в алгоритмах токенизації та обробки n-грам (наприклад, «higher education» як один термін).

Критичним фактором підвищення кореляції стало розширення тезаурусу: додавання морфологічних варіантів (*skills*→*skill*, *teaching*→*teacher*, *students*→*student*, *training*→*training* тощо) підвищило коефіцієнт кореляції з  $r = 0,90$  до  $r = 0,923$ .

### 1.5.2. Порівняння ко-входжень та Total Link Strength

Матрицю ко-входжень побудовано для 28 ключових слів: елемент  $c_{ij}$  дорівнює кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни  $i$  та  $j$ . Повна матриця наведена в Додатку А. Мережа виявилась майже повністю зв'язною: 378 із 378 можливих пар мають ненульові ко-входження, що характерно для семантично однорідного дослідницького поля.

Total Link Strength (TLS) – сума ко-входжень терміна з усіма іншими термінами – є ключовою мережевою метрикою VOSViewer. Порівняння значень TLS показало високу кореляцію:  $r = 0,919$  ( $p < 0,001$ ). Різниця в абсолютних значеннях (Python-значення систематично нижчі) пояснюється різним обсягом вибірок, але ранговий порядок термінів за TLS зберігається: *vet*, *study*, *student*, *training*, *teacher* – п'ять найцентральніших термінів в обох аналізах.

### 1.5.3. Порівняння кластеризації

Для кластеризації мережі ключових слів у Python використано алгоритм Лувена [21], що максимізує модулярність мережі [37], з перебором параметра *resolution* від 0,5 до 2,0 з кроком 0,1. Оптимальна кількість кластерів

оцінювалась за метриками ARI (Adjusted Rand Index) [29] та NMI (Normalized Mutual Information) порівняно з 4-кластерним розбиттям VOSViewer.

Результати показали, що найкращу відповідність забезпечує розбиття на 3 кластери ( $ARI=0,47$ ;  $NMI=0,61$ ). При спробі отримати 4 кластери метрики знижуються ( $ARI=0,30-0,35$ ), що пояснюється злиттям кластерів 3 (Педагогічна практика) та 4 (Когнітивні результати) VOSViewer в один кластер Python. Це зумовлено майже повною зв'язністю мережі (378/378 пар), що ускладнює виявлення тонких структурних відмінностей алгоритмом Лувена.

Порівняння кластерної належності (рис. 1.12) демонструє, що:

- Кластер 1 (Системи та політика ПТО) відтворюється найточніше: 9 з 11 термінів збігаються.
- Кластер 2 (Результати навчання) також відтворюється добре: 7 з 8 термінів збігаються. Термін *vet* у Python потрапляє до цього кластера замість кластера 1.
- Кластери 3 і 4 VOSViewer об'єднуються в один кластер Python, що включає всі 9 термінів (6 з кластера 3 та 3 з кластера 4).

#### 1.5.4. Порівняння мережевих візуалізацій

Мережу ключових слів побудовано в Python за допомогою бібліотеки NetworkX [27] із використанням алгоритму spring layout (Fruchterman–Reingold) для автоматичного розташування вузлів (рис. 1.13).

Порівняння мережевих візуалізацій «пліч-о-пліч» (рис. 1.14) показує, що загальна топологія мережі зберігається: центральне положення термінів *vet*, *training*, *student*, *study*; периферійне розташування термінів *germany*, *order*, *company*. Відмінності полягають у точному просторовому розташуванні вузлів, що зумовлено різними алгоритмами (VOS у VOSViewer vs. Fruchterman–Reingold у NetworkX).

Накладна карта нормалізованої цитованості (рис. 1.15) дозволяє оцінити відносний науковий вплив термінів з урахуванням року публікації. Порівняння з відповідною картою VOSViewer показало кореляцію  $r = 0,79$ .

#### 1.5.5. Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python

Зведені результати порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів наведено в табл. 1.2.

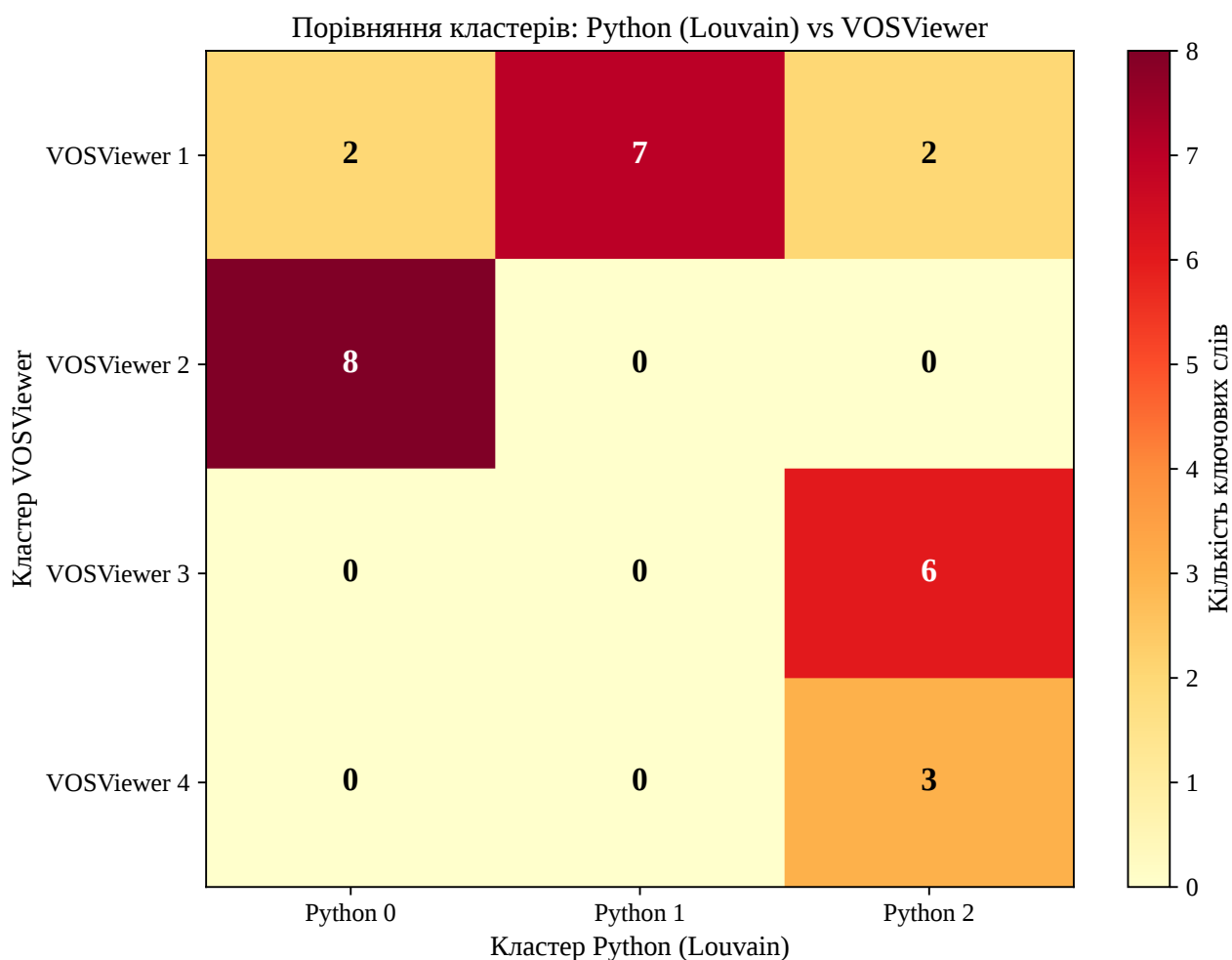


Рисунок 1.12 – Порівняння кластерів Python та VOSViewer.

Таблиця 1.2 – Порівняння метрик VOSViewer та Python.

| Ключове слово    | Кластер |    | Входження |     | TLS   |      | Сер. рік |        | Сер. цит. |      | Сер. норм. цит. |      |
|------------------|---------|----|-----------|-----|-------|------|----------|--------|-----------|------|-----------------|------|
|                  | VOS     | Py | VOS       | Py  | VOS   | Py   | VOS      | Py     | VOS       | Py   | VOS             | Py   |
| assessment       | 2       | 2  | 473       | 339 | 6216  | 2768 | 2016.4   | 2017.0 | 13.8      | 12.8 | 1.05            | 1.05 |
| company          | 1       | 1  | 158       | 81  | 2334  | 762  | 2019.9   | 2018.6 | 7.6       | 8.4  | 1.10            | 1.05 |
| competence       | 3       | 0  | 371       | 224 | 6352  | 2173 | 2016.9   | 2017.5 | 17.0      | 12.6 | 1.15            | 1.05 |
| context          | 3       | 0  | 280       | 206 | 4437  | 1929 | 2019.1   | 2018.8 | 8.9       | 8.1  | 1.01            | 0.95 |
| country          | 1       | 1  | 250       | 153 | 3049  | 1294 | 2016.4   | 2017.6 | 14.4      | 12.3 | 1.14            | 1.10 |
| development      | 1       | 0  | 574       | 443 | 8461  | 3784 | 2018.2   | 2017.4 | 12.2      | 11.4 | 1.14            | 1.01 |
| difference       | 2       | 2  | 208       | 324 | 2956  | 2764 | 2016.9   | 2017.6 | 15.8      | 12.1 | 1.21            | 1.10 |
| effect           | 2       | 2  | 336       | 311 | 3881  | 2564 | 2017.6   | 2017.5 | 15.9      | 11.7 | 1.37            | 1.09 |
| field            | 1       | 1  | 151       | 119 | 2230  | 1075 | 2018.1   | 2017.4 | 10.2      | 11.3 | 0.94            | 1.02 |
| germany          | 1       | 1  | 120       | 80  | 1769  | 669  | 2017.7   | 2017.3 | 16.3      | 16.3 | 1.28            | 1.31 |
| group            | 2       | 2  | 296       | 186 | 3696  | 1522 | 2016.6   | 2016.8 | 10.7      | 10.8 | 0.89            | 0.93 |
| higher education | 1       | 0  | 112       | 85  | 1510  | 764  | 2018.7   | 2018.3 | 13.3      | 10.2 | 1.11            | 0.93 |
| knowledge        | 4       | 0  | 312       | 189 | 4652  | 1778 | 2018.1   | 2017.8 | 11.1      | 12.7 | 1.03            | 1.05 |
| learning         | 3       | 0  | 342       | 352 | 5148  | 3224 | 2017.4   | 2017.8 | 13.1      | 11.5 | 1.04            | 1.02 |
| model            | 1       | 1  | 380       | 232 | 5371  | 2015 | 2018.0   | 2018.3 | 14.3      | 12.2 | 1.14            | 1.09 |
| order            | 1       | 1  | 115       | 92  | 1791  | 850  | 2016.5   | 2016.4 | 9.9       | 10.3 | 0.84            | 0.83 |
| paper            | 1       | 1  | 296       | 242 | 4295  | 2080 | 2017.6   | 2017.2 | 9.6       | 9.6  | 0.82            | 0.83 |
| performance      | 2       | 2  | 353       | 285 | 4982  | 2280 | 2017.7   | 2017.3 | 11.3      | 10.7 | 1.04            | 1.02 |
| practice         | 3       | 0  | 423       | 308 | 6109  | 2753 | 2016.5   | 2017.0 | 11.6      | 11.1 | 0.92            | 0.90 |
| problem          | 4       | 0  | 198       | 113 | 3324  | 1068 | 2016.5   | 2016.3 | 11.8      | 11.3 | 0.98            | 0.89 |
| school           | 2       | 2  | 512       | 292 | 6761  | 2491 | 2017.6   | 2018.0 | 10.8      | 11.4 | 1.00            | 1.03 |
| skill            | 4       | 0  | 375       | 229 | 5910  | 2121 | 2017.6   | 2017.4 | 11.6      | 11.9 | 1.16            | 1.03 |
| student          | 2       | 2  | 1161      | 485 | 14844 | 4246 | 2018.3   | 2018.1 | 11.2      | 10.7 | 1.00            | 0.98 |
| study            | 2       | 2  | 1188      | 661 | 14924 | 5252 | 2018.2   | 2017.7 | 12.1      | 12.6 | 1.12            | 1.09 |
| teacher          | 3       | 0  | 593       | 288 | 8600  | 2611 | 2018.2   | 2017.8 | 11.0      | 10.7 | 0.96            | 0.93 |
| training         | 1       | 1  | 965       | 667 | 13158 | 5390 | 2018.0   | 2017.0 | 11.2      | 11.2 | 1.02            | 0.97 |
| vet              | 1       | 2  | 1448      | 917 | 17857 | 6800 | 2018.0   | 2017.1 | 11.7      | 11.2 | 1.06            | 0.99 |
| work             | 3       | 0  | 329       | 388 | 4633  | 3459 | 2017.7   | 2017.3 | 14.2      | 11.9 | 1.07            | 1.04 |

Мережа ключових слів (Fruchterman-Reingold, Louvain)

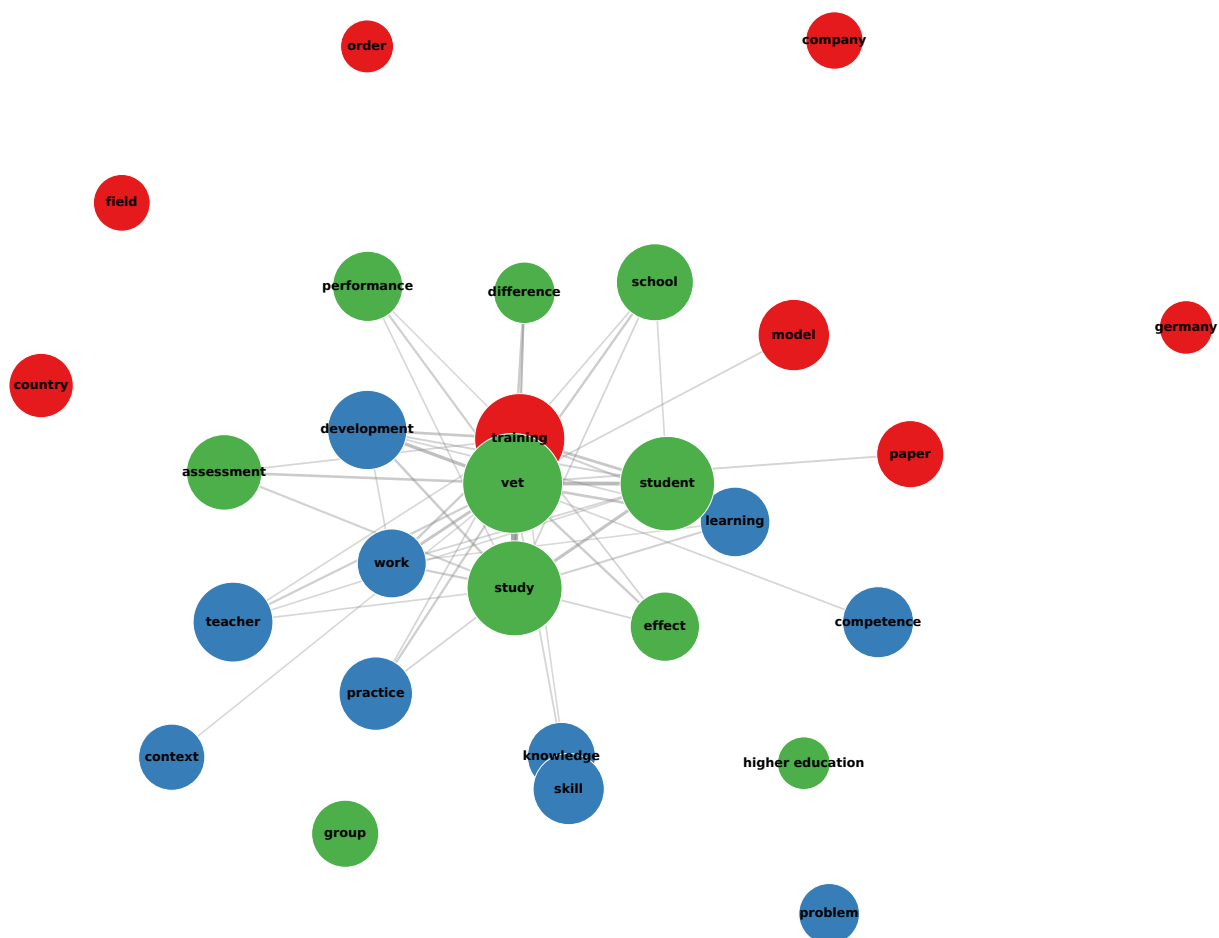


Рисунок 1.13 – Мережа ключових слів, побудована засобами Python (spring layout).

Порівняння мережових візуалізацій

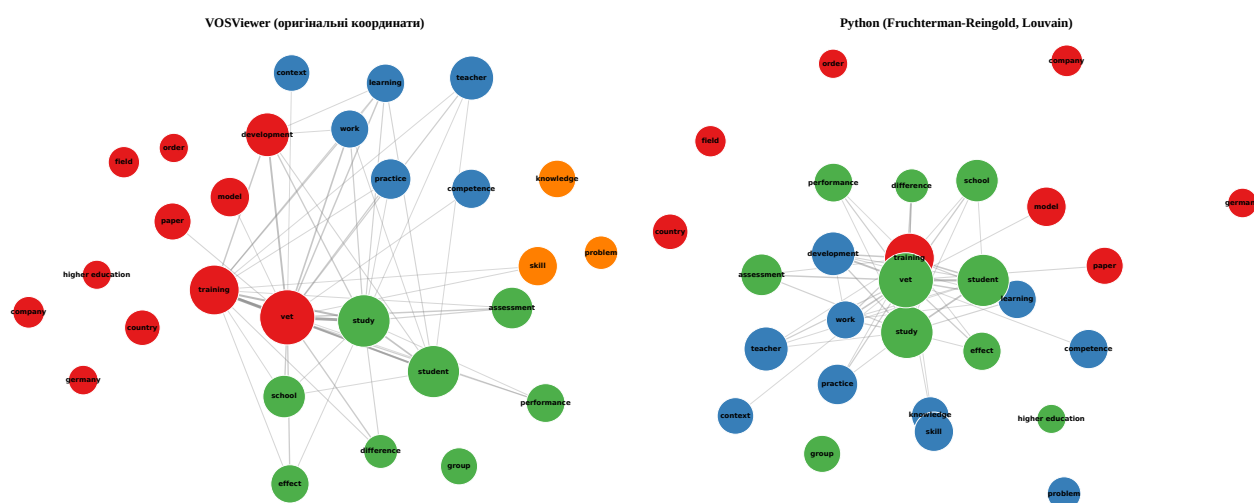


Рисунок 1.14 – Порівняння мережових візуалізацій VOSViewer та Python.

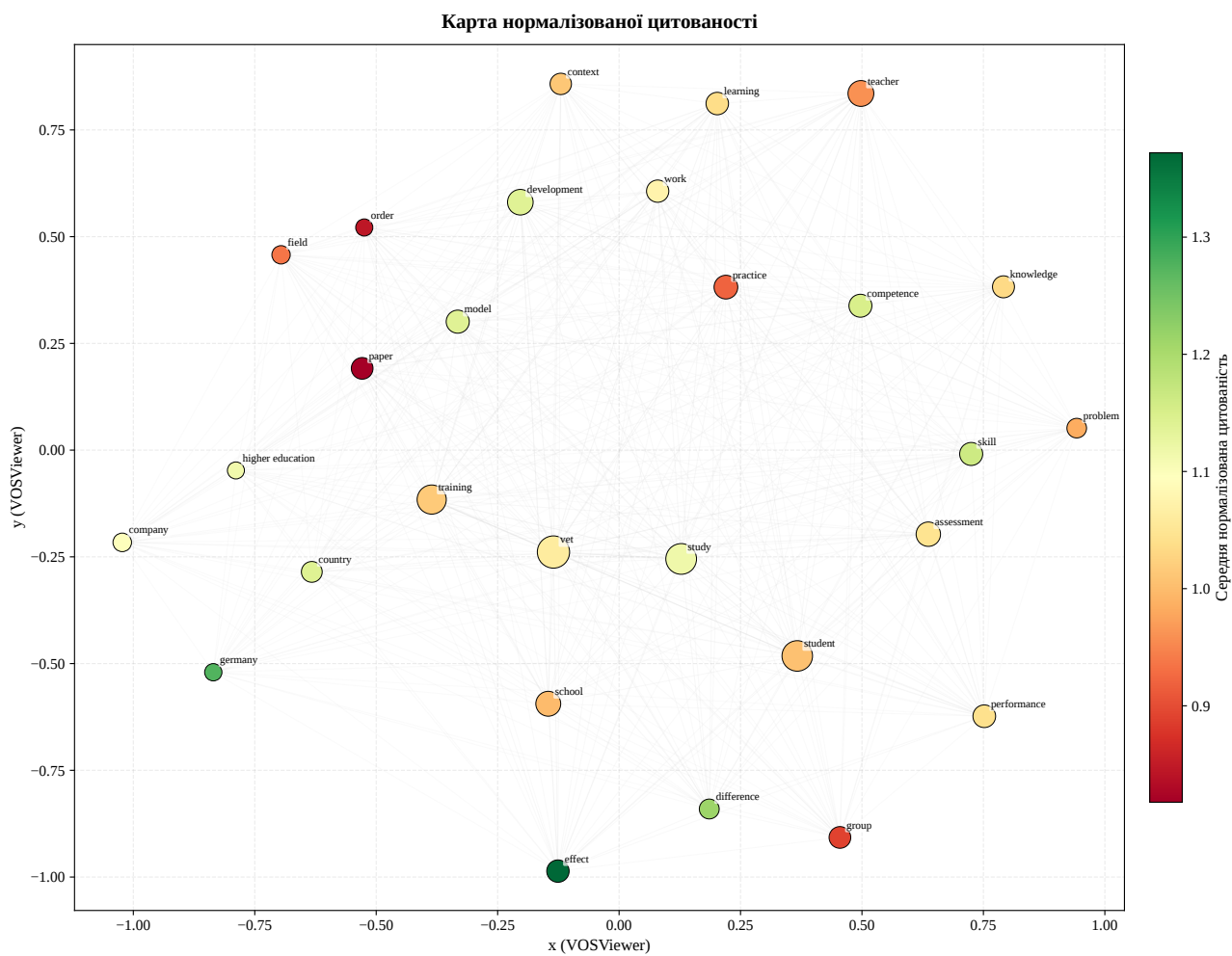


Рисунок 1.15 – Карта нормалізованої цитованості ключових слів (Python).



Підсумок кореляцій між результатами VOSViewer та Python (табл. 1.3) свідчить про високий рівень відтворюваності для кількісних метрик та помірну відповідність для кластеризації.

Таблиця 1.3 – Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python.

| Метрика                                  | Значення |
|------------------------------------------|----------|
| Частоти входжень (Pearson $r$ )          | 0,923    |
| Total Link Strength (Pearson $r$ )       | 0,919    |
| Середній рік публікації (Pearson $r$ )   | 0,74     |
| Середня цитованість (Pearson $r$ )       | 0,74     |
| Середня норм. цитованість (Pearson $r$ ) | 0,79     |
| Кластеризація (ARI)                      | 0,47     |
| Кластеризація (NMI)                      | 0,61     |

Таким чином, аналітична система Python успішно відтворює основні результати VOSViewer для кількісних метрик (кореляції  $r > 0,9$  для частот та TLS), але має обмеження у точності кластеризації. Головні причини розбіжностей:

- а) **Різний обсяг вибірок:** VOSViewer – 1000 записів, Python – 1998 записів.
- б) **Майже повна зв'язність мережі:** 378 із 378 пар мають ненульові ко-входження, що ускладнює виявлення кластерної структури.
- в) **Різні алгоритми кластеризації:** VOSViewer використовує власну модифікацію алгоритму Лувена з функцією модулярності [59], яка відрізняється від стандартної реалізації python-louvain.
- г) **Семантична близькість кластерів 3 та 4:** терміни «Педагогічної практики» та «Когнітивних результатів» мають сильні взаємні зв'язки, що призводить до їх злиття при автоматичній кластеризації.

#### 1.5.6. Multi-LLM іменування кластерів

Окрім зіставлення алгоритмічних кластеризацій (VOSViewer vs. Python-Louvain), важливим джерелом валідації є незалежне семантичне іменування виявлених тематичних груп великими мовними моделями (LLM). Ансамблевий підхід дозволяє оцінити, наскільки інтерпретація бібліометричної структури стійка до вибору моделі та її провайдера, а також виявити патерни систематичних розбіжностей.

**Дизайн експерименту.** У рамках цього дослідження проведено опитування 11 моделей з семи різних родин: **Anthropic** – Claude Haiku 4.5, Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.7 (через subagent-інтерфейс); **DeepSeek** – v4 Pro/Flash; **Qwen** – 3.5 (397B) та 3-coder-next; **Google** – Gemma 4 (31B); **Zhipu** – GLM 5.1; **MiniMax** – m2.7; **Moonshot** – Kimi k2.6 (вісім останніх – через Ollama cloud-endpoints). Кожній моделі надано однаковий промпт із ключовими словами кожного з 4 кластерів VOSViewer (TLS-сортовані), сумарною силою зв'язків, середнім роком публікації та середньою цитованістю; модель просили видати JSON з полями name, description, methodology, schools, rationale.

Експертну еталонну інтерпретацію (підрозділ 1.4) сформовано автором у співпраці з науковим керівником і зафіксовано у файлі `llm_naming/_expert_baseline.json`. Метрики згоди – (а) косинусна схожість векторних подань назв кластерів через мультимовну модель `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`; (б) Jaccard-схожість токенозованих списків наукових шкіл/регіонів; (в)  $\alpha$  Кріппендорфа за номінальною категорією методології (8 класів після нормалізації); (г) відсоток згоди модальної категорії методології по кожному кластеру. Зведений код у `scripts/eval_aggregate.py`; результати збережено у `llm_naming/agreement_metrics.csv` (93 рядки) і `llm_naming/agreement_summary.md`.

**Результати.** Зведена таблиця кореляцій кожної моделі з експертною інтерпретацією наведена у табл. 1.4.

Узагальнено:  $\alpha$  Кріппендорфа за методологічною категорією становить **0,531**, що відповідає помірному рівню згоди для номінальної шкали; відсоток згоди модальної методологічної категорії суттєво варіює між кластерами: Кластер 2 (Емпіричні дослідження) – **100%**, Кластер 1 (Системи/політика) – **91%**, Кластер 4 (Когнітивні результати) – **64%**, Кластер 3 (Педагогічна практика) – лише **55%**. Останнє значення відображає реальну семантичну неоднозначність між ярликами «педагогіка», «контекстуальне навчання», «компетентність» і «workplace learning», що всі є допустимими інтерпретаціями того ж набору ключових слів.

Таблиця 1.4 – Узгодженість 11 LLM з експертною інтерпретацією 4 кластерів VOSViewer.

| Модель                                       | K1   | K2   | K3   | K4   | Сер. |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <i>Cosine similarity з експертною назвою</i> |      |      |      |      |      |
| anthropic / claude-haiku-4-5                 | 0.52 | 0.75 | 0.84 | 0.64 | 0.69 |
| anthropic / claude-opus-4-7                  | 0.76 | 0.88 | 0.81 | 0.70 | 0.79 |
| anthropic / claude-sonnet-4-6                | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.86 | 0.87 |
| deepseek / deepseek-v4-flash_cloud           | 0.24 | 0.80 | 0.85 | 0.72 | 0.65 |
| deepseek / deepseek-v4-pro_cloud             | 0.15 | 0.86 | 0.29 | 0.75 | 0.52 |
| google / gemma4_31b-cloud                    | 0.22 | 0.88 | 0.72 | 0.82 | 0.66 |
| minimax / minimax-m2.7_cloud                 | 0.54 | 0.72 | 0.77 | 0.74 | 0.69 |
| moonshot / kimi-k2.6_cloud                   | 0.57 | 0.58 | 0.83 | 0.69 | 0.67 |
| qwen / qwen3-coder-next_cloud                | 0.32 | 0.78 | 0.83 | 0.38 | 0.58 |
| qwen / qwen3.5_397b-cloud                    | 0.24 | 0.73 | 0.86 | 0.48 | 0.58 |
| zhipu / glm-5.1_cloud                        | 0.60 | 0.80 | 0.88 | 0.82 | 0.77 |
| <i>Schools Jaccard з експертною списком</i>  |      |      |      |      |      |
| anthropic / claude-haiku-4-5                 | 0.25 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.27 |
| anthropic / claude-opus-4-7                  | 0.33 | 0.20 | 0.67 | 0.50 | 0.42 |
| anthropic / claude-sonnet-4-6                | 0.62 | 0.50 | 0.67 | 0.50 | 0.57 |
| deepseek / deepseek-v4-flash_cloud           | 0.33 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| deepseek / deepseek-v4-pro_cloud             | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.13 |
| google / gemma4_31b-cloud                    | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| minimax / minimax-m2.7_cloud                 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| moonshot / kimi-k2.6_cloud                   | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.07 |
| qwen / qwen3-coder-next_cloud                | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| qwen / qwen3.5_397b-cloud                    | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.11 |
| zhipu / glm-5.1_cloud                        | 0.40 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |

**Cross-vendor vs. intra-vendor варіація.** У межах сім'ї Anthropic усереднена косинусна схожість зростає від Haiku (0,69) до Opus (0,79) до Sonnet (0,87) – розкид 0,18. Серед open-weight моделей розкид становить 0,52 (DeerSeek Pro)–0,77 (GLM 5.1) – ширше за внутрішньо-вендорний. Це підтверджує гіпотезу про більшу cross-vendor варіативність інтерпретації порівняно з intra-vendor варіативністю, що обґрунтовує необхідність ансамблевого підходу до бібліометричної інтерпретації за участі моделей з різних родин.

**Термінологічний дрейф ПТО / ПОН / ВПО.** Окремою знахідкою стала систематична термінологічна розбіжність моделей у Кластері 1: експертна назва вживає «ПТО» (професійно-технічна освіта), Sonnet 4.6 також вживає «ПТО» (cosine 0,92), тоді як Opus 4.7 обирає «ПОН» (професійна освіта і навчання), Kimi – «ВПО», деякі open-weight моделі – «ПОВ». Це не помилка, а віддзеркалення активного термінологічного переходу, спричиненого Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, який послідовно вживає «професійна освіта» замість «професійно-технічна освіта» [31]. Lowersize cosine для Opus та деяких інших моделей у Кластері 1 (0,15–0,76) не означає гіршу інтерпретацію – вона буквально новіша. Цей результат ставить вимогу до систем моніторингу: підтримувати канонізацію термінологічних варіантів на рівні словника предметних термінів.

**Артефакт переприсвоєння *vet* у Python-Louvain.** В аналітичному коментарі Opus 4.7 зафіксовано важливе теоретичне спостереження: переприсвоєння Python-Louvain терміна *vet* до Кластера 2 (підрозділ 1.5) є математично оптимальним за критерієм модулярності, але концептуально не захищеним. *Vet* – це гіперонім дослідницького поля, який ко-входить з термінами оцінювання просто тому, що емпіричні роботи мусять називати своє середовище, а не тому, що семантичний дім *vet* – це психометрика. Алгоритм Лувена, оптимізуючи модулярність у майже повноз’єднаній мережі (378/378 пар), страждає від відомого артефакту degree-attraction: high-degree generic terms «зтягаються» у сусідній кластер з більшою щільністю внутрішніх зв’язків (resolution-limit ефект). VOSViewer-нормалізація association-strength коректно утримує *vet* у Кластері 1 поряд із *germany*, *country*, *company*, що відповідає його справжньому інтелектуальному локусу. Це додатковий аргумент на користь VOSViewer-кластеризації для інтерпретативних цілей, попри помірний ARI = 0,47 між двома методами.

**Дослідницький внесок.** Multi-LLM-експеримент демонструє, що:

- (1) інтра-вендорна послідовність Sonnet→Opus→Haiku зберігає монотонність, але не у напрямку «більше параметрів = краща згода» – Sonnet 4.6 тут показує найвищу узгодженість з експертом, що може бути наслідком кращої калібрування моделі середнього рівня під прецизійні академічні задачі;
- (2) інтер-вендорна варіативність є суттєво вищою і відображає різні мовні термінологічні звички, що частково пояснюється правовими реформами;
- (3) ансамблевий підхід (агрегація відповідей кількох моделей) має перевагу над опертям на одну модель, оскільки виявляє приховані семантичні неоднозначності – особливо у Кластері 3, де modal agreement становить 55%.

## 1.6. Імплікації для реформи професійної освіти України

Цей підрозділ замикає бібліометричні висновки на український контекст у трьох лініях: (а) картування виявлених тематичних кластерів у структуру національної звітності ПТО та Закону України «Про професійну освіту» № 4574-IX; (б) кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини як натурний випробувальний майданчик для сформульованих рекомендацій; (с) драйвери

реформи – воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС – з відображенням кожного драйвера на тематичні кластери та групи форм звітності.

### **1.6.1. Картування бібліометричних кластерів у систему національної звітності**

24 форми *Specifikatsiya v2.0*, реалізовані у прототипі (Розділ 2), згруповано у 7 блоків: контингент здобувачів, кадри, динаміка зарахування/випуску, професії, проекти, якість, прозорість. Кожен блок системно відповідає одному або двом тематичним кластерам бібліометричного аналізу (підрозділ 1.4):

- **Кластер 1 «Системи та політика ПТО»** → блоки 4 (професії) та 5 (проекти): питання структури мережі ЗП(ПТ)О, регіональне замовлення, дуальні моделі, співпраця з підприємствами. Закон № 4574-IX оперує цими питаннями у частинах щодо стандартів освіти, ліцензування та партнерств із бізнесом [33].
- **Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів»** → блоки 1 (контингент) і 6 (якість): кількісні показники здобувачів, ДКР, НМТ, олімпіади. Це напрям, у якому система продукує дані для зовнішнього оцінювання якості освіти [40].
- **Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід»** → блок 2 (кадри): атестація педагогів, підвищення кваліфікації, спеціалізація інспекторів. Цифрова трансформація управління кадрами у ПТО, описана у [64], безпосередньо мапиться на цей блок.
- **Кластер 4 «Когнітивні результати та навички»** → блок 6 (якість, форми 6.1–6.4): результати ДКР, освітні досягнення, результати НМТ. Цей блок зосереджує дані, які підлягають перехресній перевірці у рамках EQAVET-індикаторів (підрозділ 1.1.2).

Блок 7 (інформаційна відкритість, форма 7.1) виходить за межі чотирьох кластерів і відображає вимогу прозорості, що постала після ухвалення Закону України «Про доступ до публічної інформації» та її втілення у Законі «Про освіту»; у бібліометричній мережі цей вимір неявно представлений у термінах *higher education* та *country*, але окремий кластер не утворює –

що є власним результатом аналізу та підтверджує доцільність окремого блоку у Specifikatsiya v2.0.

### **1.6.2. Кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини**

Луганська область має історично один із найбільших масивів закладів П(ПТ)О, що пройшли через подвійну евакуацію – у 2014 та 2022 рр. Аналітичний збірник Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області за 2025 р., співавтором якого є автор цієї роботи, систематизує дані за 10 напрямками, що один-в-один лягають на 7 блоків Specifikatsiya v2.0, плюс окремий розділ X щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Досвід переміщених закладів вищої освіти, проаналізований на прикладі Східноукраїнського національного університету імені В. Даля [51], підтверджує характерний набір викликів моніторингу: розрив юридичної та фактичної адреси, розсосереджений контингент здобувачів (зокрема ВПО та ветеранів), частково евакуйована матеріально-технічна база, обмежений доступ до власних архівів і освітньої документації.

Дослідження ризиків закладів передвищої освіти в умовах реформи [5] виокремлює шість груп ризиків, серед яких безпосереднє значення для переміщених П(ПТ)О мають: (1) злиття закладів передвищої освіти з ПТО, (2) оптимізація мережі та закриття малих закладів, (3) фінансова залежність від місцевих бюджетів, (4) соціально-правова невизначеність статусу здобувачів. Передавання майна закладів П(ПТ)О у комунальну власність, описане в [4], у випадку переміщених закладів додатково ускладнюється через відсутність фактичного розпорядника об'єктів на окупованих територіях. Спеціальна політика підтримки жінок, ВПО та родин ветеранів у ПТО [12] створює ще один шар вимог до цифрового моніторингу: розрізнення статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений), що повинно бути закодовано у відповідних формах звітності.

Виведені дизайн-вимоги для системи моніторингу, реалізованої у Розділі 2: окремі поля «фактична адреса» та «юридична адреса» у картці закладу; дискретний статус «евакуйований»; додаткові категорії статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана); АВАС-політики, що надають інспекторам обласного департаменту доступ до даних переміщених закладів за територіальною ознакою фактичного розміщення, навіть якщо юридична

адреса лежить на окупованій території. Карта релокації закладів освіти, передбачена у технічних вимогах до системи (top-level каталог part2/), безпосередньо впливає з цього кейсу.

### 1.6.3. Драйвери реформи: воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС

Реформа професійної освіти України в її поточному стані рухається трьома взаємопов'язаними силами. По-перше, **потреби воєнного часу** вимагають швидкої перепідготовки кадрів для оборонної промисловості, відновлення критичних професій та кризового управління навчальним процесом за умов небезпеки і міграційних втрат. Цю траєкторію документують дослідження галузевих наслідків війни (легка промисловість) [15], перепідготовки педагогічних кадрів у відновлюваній енергетиці [43], державної політики щодо жінок у ПТО [12]. У бібліометричних термінах вона переважно резонує з Кластером 4 (Когнітивні результати та навички) і частково з Кластером 3.

По-друге, **повоєнне відновлення** вимагає масштабного розгортання дуальних та публічно-приватних партнерств для відновлення інфраструктури, інтеграції ветеранів і ВПО, підготовки фахівців для критичних галузей. Аналіз внеску систем вищої та професійної освіти у відновлення національного ринку праці [31] показує, що Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX, який набрав чинності у вересні 2025 р., є саме тією нормативною основою, яку слід тримати на увазі – з огляду на його незавершені аспекти у частині фінансового забезпечення та механізмів реорганізації закладів. Публічно-приватні партнерства як позабюджетне фінансування ПТО [32] є прямо передбаченим механізмом, що бібліометрично відповідає Кластеру 1 (Системи та політика, термін *company*).

По-третє, **гармонізація з ЄС** реалізується через Osnabrück-декларацію (2020), Herning-декларацію (2025) і програму EU4Skills, що забезпечила оновлення матеріально-технічної бази, цифрових компетентностей педагогів, центрів професійної досконалості та електронної системи управління [33; 55]. Ця лінія резонує з Кластером 1 (зокрема *germany, country, higher education*) та з Кластером 2 у частині імплементації EQAVET-індикаторів. Дослідження

міжнародного співробітництва щодо реформи ПТО з європейськими партнерами [54] конкретизує інституційні механізми наближення.

Зведено: усі три драйвери передбачають цифрову трансформацію моніторингу як передумову, а не побічний продукт [64], що прямо обґрунтовує науково-практичну значущість артефакту, описаного у Розділі 2.

#### **1.6.4. Практичні рекомендації**

На підставі бібліометричних висновків, кейсу переміщених закладів та аналізу драйверів реформи сформульовано рекомендації для трьох груп стейкхолдерів української системи професійної освіти.

**Для Міністерства освіти і науки України та обласних департаментів освіти:**

- а) Узгодити структуру 24 форм Specifikatsiya v2.0 з 10-ма базовими індикаторами EQAVET, додавши на рівні форм 1.x і 6.x явні поля для кодування статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений) і для відстеження працевлаштування випускників за ETF-протоколом.
- б) Запровадити обов'язкове розрізнення «юридична адреса» / «фактична адреса» для переміщених закладів у всіх формах звітності та передбачити окремий статус «евакуйований» у картці закладу.
- в) Закласти вимоги explainability та врядування даних [26; 52] у технічну специфікацію будь-якої національної моніторингової системи на рівні нормативних актів МОН.

**Для керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених:**

- а) Документувати у локальних інформаційних системах розрив між юридичною та фактичною адресою, кадровий склад за місцем фактичного перебування, перелік евакуйованої матеріально-технічної бази [51].
- б) Активізувати публічно-приватні партнерства як альтернативне джерело фінансування модернізації [32].
- в) Брати участь у пілотах цифрових моніторингових систем, забезпечуючи зворотний зв'язок щодо зручності використання та відповідності реальним робочим процесам.

**Для інспекторів обласних департаментів та НМЦ ПТО:**



- а) Використовувати АВАС-моделі доступу із спеціалізацією за предметною областю даних (dataModule: staff, students, professions, quality тощо), що дозволяє розмежовувати інспекторські ролі без надмірних привілеїв.
- б) Запроваджувати risk-based моніторинг [40; 63]: автоматичне виявлення невідповідностей між формами (наприклад, sum location  $\neq$  contingent у блоці 1) як сигналів для цільових перевірок.
- в) Сприяти обміну досвідом між переміщеними та стаціонарними закладами через спільні методичні семінари НМЦ ПТО, з огляду на специфіку викликів моніторингу контингенту, що фізично роззосереджений.

Ці рекомендації є вхідними даними для архітектурних рішень Розділу 2 (зокрема, реляційна модель, АВАС-схема, форми звітності з ланцюжком валідаторів) і для експертного оцінювання прототипу, в якому учасниками виступатимуть представники саме цих трьох груп стейкхолдерів.

## Висновки до розділу 1

## **РОЗДІЛ 2**

# **РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ**

## **2.1. Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні**

**2.1.1. ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ: функції та обмеження**

**2.1.2. EU4Skills, EU4VET та ETF цифрові ініціативи**

**2.1.3. Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів**

## **2.2. Вимоги до системи**

**2.2.1. Нормативно-правова основа**

**2.2.2. Функціональні вимоги**

**2.2.3. Нефункціональні вимоги**

**2.2.4. Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль**

## **2.3. Архітектура та проєктні рішення**

**2.3.1. Позиціонування у Design Science Research**

**2.3.2. Модульний моноліт: обґрунтування вибору**

**2.3.3. ABAC: декларативна мова політик доступу**

**2.3.4. Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом**

**2.3.5. Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write**

**2.3.6. Multi-sheet Excel імпорт**

**2.3.7. Візуалізація схеми даних у стилі JSON Crack**

**2.3.8. Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів**

## **2.4. Емпірична евалюація системи**

**2.4.1. Audit chain integrity**

**2.4.2. ABAC correctness**

**2.4.3. Excel round-trip fidelity**

**2.4.4. Латентність та пропускна здатність**

**2.4.5. WCAG 2.1 AA compliance**

## ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі виконано бібліометричне обґрунтування та спроектовано інформаційно-аналітичну систему моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти на основі 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection (1997–2025) і нормативної бази Закону України «Про професійну освіту» № 4574-IX.

**За результатами дослідження отримано такі основні висновки:**

- а) Описова статистика (підрозділ 1.3) показала стале зростання кількості публікацій із моніторингу професійної освіти з піком у 2019–2023 роках. Географічно дослідження зосереджені у Європі (Німеччина, Нідерланди, Велика Британія), що відображає розвиненість систем дуальної освіти в цих країнах. Провідними науковими джерелами є спеціалізовані журнали з професійної освіти.
- б) Бібліометричний аналіз мережі ключових слів у VOSViewer (підрозділ 1.4) виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є *vet* (TLS = 17 857), *study* (14 924), *student* (14 844), *training* (13 158). Динаміка поля свідчить про зростання уваги до ролі роботодавців (*company*, 2019,85) та контекстуалізованого навчання (*context*, 2019,09).
- в) Порівняльний аналіз (підрозділ 1.5) продемонстрував високу відтворюваність кількісних метрик: кореляція частот входжень  $r = 0,923$ , Total Link Strength  $r = 0,919$ , середнього року публікації  $r = 0,74$ , середньої цитованості  $r = 0,74$ , нормалізованої цитованості  $r = 0,79$ .
- г) Кластеризація алгоритмом Лувена в Python оптимально дає 3 кластери (ARI = 0,47; NMI = 0,61), об'єднуючи кластери «Педагогічна практика» та «Когнітивні результати» VOSViewer. Це пояснюється майже повною зв'язністю мережі (378/378 пар) та відмінностями в алгоритмах кластеризації.
- д)
- е)

**Обмеження дослідження:**

— використання лише однієї бібліографічної бази (Web of Science);

- обмеження англомовними публікаціями;
- різний обсяг вибірок для VOSViewer (1000 записів) та Python (1998 записів), що впливає на абсолютні значення метрик;
- текстовий аналіз (text mining) охоплює лише заголовки та абстракти, а не повні тексти;
- емпірична евалюація системи (Розділ 2) обмежена синтетичними бенчмарками та експертним оцінюванням ( $n \geq 3$ ) без повномасштабного пілотного впровадження.

#### **Перспективи подальших досліджень:**

- розширення бібліометричного аналізу на бази Scopus та ERIC для отримання повнішої картини;
- включення україномовних та інших неангломовних публікацій;
- повномасштабне пілотне впровадження системи в одному обласному центрі моніторингу ПТО з подальшим лонгітюдним оцінюванням;
- інтеграція з ЄДЕБО, додавання КЕП-підпису офіційних звітів, запровадження ML-передбачення відсіву здобувачів;
- адаптація під ETF reporting та гармонізацію з EQAVET у рамках EU4Skills.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A road map to vocational education and training in industrialized countries / W. Eichhorst [та ін.] // ILR Review. — 2015. — Т. 68, № 2. — С. 314—337. — DOI: 10.1177/0019793914564963.
2. *Aarkrog V.* Learning in the workplace and the significance of school-based education: a study of learning in a Danish vocational education and training programme // International Journal of Lifelong Education. — 2005. — Т. 24, № 2. — С. 137—147. — DOI: 10.1080/02601370500056268.
3. *Aria M., Cuccurullo C.* bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis // Journal of Informetrics. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 959—975. — DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.
4. *Barabash O., Khaniuk T.* Decentralisation reform in terms of transferring the property of vocational education and training institutions to the management of local authorities // Educational Analytics of Ukraine. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-105-115.
5. *Bazhan S.* Major risks for institutions of professional pre-tertiary education in the context of vocational education reform in Ukraine // Bulletin of Postgraduate education (Series Pedagogical Sciences). — 2025. — DOI: 10.58442/3041-1831-2025-33(62)-44-75.
6. *Billett S.* Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. — Dordrecht : Springer, 2011. — DOI: 10.1007/978-94-007-1954-5.
7. *Bosch G., Charest J.* Vocational training and the labour market in liberal and coordinated economies // Industrial Relations Journal. — 2008. — Т. 39, № 5. — С. 428—447. — DOI: 10.1111/j.1468-2338.2008.00497.x.
8. *Busemeyer M. R., Trampusch C.* The comparative political economy of collective skill formation // The Political Economy of Collective Skill Formation. — Oxford University Press, 2012. — С. 3—38. — DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199599431.003.0001.
9. *Cedefop.* On the way to 2020: data for vocational education and training policies : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2017. — № 107.

10. *Cedefop*. Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2020. — № 114.
11. *Chen M.-S., Hsu T.-C., Tu Y.-F.* The use of learning analytics and educational data mining to analyze teachers' teaching in online environments: a systematic literature review // *Interactive Learning Environments*. — 2025. — DOI: 10.1080/10494820.2024.2443070.
12. *Cherniakova O.* Formation of state educational policy on the transformation of vocational training and professional activity of women in Ukraine in the conditions of war and the post-war period // *Bulletin of Postgraduate education (Series Social and Behavioral Sciences)*. — 2025. — DOI: 10.58442/3041-1858-2025-34(63)-307-330.
13. *Ciantar M.* Researching policy transfer of vocational education and training across the European Union: a systematic literature review // *Journal of Vocational Education & Training*. — 2025. — DOI: 10.1080/13636820.2024.2442030.
14. *DeLone W. H., McLean E. R.* The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update // *Journal of Management Information Systems*. — 2003. — T. 19, № 4. — C. 9—30. — DOI: 10.1080/07421222.2003.11045748.
15. *Derman L., Dyogtyev A., Okhman N.* The impact of the Russian-Ukrainian war on the training of fashion industry specialists in Ukraine // *Baltic Journal of Economic Studies*. — 2025. — T. 11, № 4. — C. 69—78. — DOI: 10.30525/2256-0742/2025-11-4-69-78.
16. *Design Science in Information Systems Research / A. R. Hevner [та ін.] // MIS Quarterly*. — 2004. — T. 28, № 1. — C. 75—105. — DOI: 10.2307/25148625.
17. *Eck N. J. van, Waltman L.* Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping // *Scientometrics*. — 2010. — T. 84, № 2. — C. 523—538. — DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.
18. *Eck N. J. van, Waltman L.* Visualizing bibliometric networks // *Measuring Scholarly Impact*. — Springer, 2014. — C. 285—320. — DOI: 10.1007/978-3-319-10377-8\_13.

19. *Eck N. J. van, Waltman L.* Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer // *Scientometrics*. — 2017. — Т. 111, № 2. — С. 1053—1070. — DOI: 10.1007/s11192-017-2300-7.
20. *Euler D.* Germany's dual vocational training system: a model for other countries? — Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2013.
21. Fast unfolding of communities in large networks / V. D. Blondel [та иһ.] // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. — 2008. — Т. 2008, № 10. — P10008. — DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
22. From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis / M. Callon [та иһ.] // *Social Science Information*. — 1983. — Т. 22, № 2. — С. 191—235. — DOI: 10.1177/053901883022002003.
23. General education, vocational education, and labor-market outcomes over the lifecycle / E. A. Hanushek [та иһ.] // *Journal of Human Resources*. — 2017. — Т. 52, № 1. — С. 48—87. — DOI: 10.3368/jhr.52.1.0415-7074R.
24. *Gonon P.* Development cooperation in the field of vocational education and training — the dual system as a global role model? // *International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning* / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — С. 1437—1459. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8\_53.
25. *González-Pérez L. I., García-Peñalvo F. J., Argüelles-Cruz A. J.* Data-Driven Learning Analytics and Artificial Intelligence in Higher Education: A Systematic Review // *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*. — 2025. — DOI: 10.1109/RITA.2025.3615512.
26. *Gunasekara S., Saarela M.* Systematic Literature Review on Explainable Learning Analytics and Educational Data Mining // *IEEE Access*. — 2025. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3643645.
27. *Hagberg A. A., Schult D. A., Swart P. J.* Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX // *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*. — 2008. — С. 11—15.
28. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines / N. Donthu [та иһ.] // *Journal of Business Research*. — 2021. — Т. 133. — С. 285—296. — DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.04.070.



29. *Hubert L., Arabie P.* Comparing partitions // *Journal of Classification*. — 1985. — T. 2, № 1. — С. 193—218. — DOI: 10.1007/BF01908075.
30. *Hunter J. D.* Matplotlib: A 2D graphics environment // *Computing in Science & Engineering*. — 2007. — T. 9, № 3. — С. 90—95. — DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
31. *Kostrыtsia V., Blyzniuk V., Burlai T.* The contribution of Ukraine's higher and vocational education systems to the recovery of the national labor market in the (post-)war period // *Ekonomichna teoriia*. — 2025. — DOI: 10.15407/etet2025.04.065.
32. *Kryshchenko K.* Public-private partnership as an instrument of extra-budgetary financing of vocational education and training in Ukraine // *Educational Analytics of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-149-159.
33. *Kulachynskyi O., Kamenchuk N.* Reform of vocational education and training in Ukraine: ways towards integration into the European education area // *Educational Analytics of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-27-39.
34. *Lampropoulos G., Evangelidis G.* Learning Analytics and Educational Data Mining in Augmented Reality, Virtual Reality, and the Metaverse: A Systematic Literature Review, Content Analysis, and Bibliometric Analysis // *Applied Sciences*. — 2025. — T. 15, № 2. — С. 971. — DOI: 10.3390/app15020971.
35. *McKinney W.* Data structures for statistical computing in Python // *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010)*. — 2010. — С. 56—61.
36. *Mulder M.* Conceptions of professional competence // *International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning* / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — С. 107—137. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8\_5.
37. *Newman M. E. J.* Modularity and community structure in networks // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — 2006. — T. 103, № 23. — С. 8577—8582. — DOI: 10.1073/pnas.0601602103.

38. *Nuankaew P., Nasa-Ngium P., Nuankaew W. S.* Artificial intelligence and educational data mining technologies for the 4th SDG quality education: A systematic review // *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*. — 2025. — T. 8, № 3. — DOI: 10.53894/ijirss.v8i3.7468.
39. *OECD.* Learning for Jobs. — Paris : OECD Publishing, 2010. — (OECD Reviews of Vocational Education and Training). — DOI: 10.1787/9789264087460-en.
40. *Penkin A., Kolisnyk L.* Management of the quality assurance system in higher education in Ukraine during the period of digital transformation and martial law // *Actual problems of innovative economy and law*. — 2025. — DOI: 10.36887/2524-0455-2025-5-17.
41. *Pilz M.* Policy borrowing in vocational education and training (VET) — Bounds of transfer // *Journal of Vocational Education & Training*. — 2017. — T. 69, № 2. — C. 222—238. — DOI: 10.1080/13636820.2017.1303785.
42. *Pritchard A.* Statistical bibliography or bibliometrics // *Journal of Documentation*. — 1969. — T. 25, № 4. — C. 348—349.
43. *Radkevych V., Pryhodii M., Radkevych O.* Practice-oriented training of vocational teachers in renewable energy for post-war reconstruction of Ukraine // *Problems of Engineering Pedagogic Education*. — 2022. — DOI: 10.32820/2074-8922-2022-76-29-40.
44. *Rajamäki J., Lahdenperä J., Shalamanov V.* Design Science Research towards ECHO Governance and Management Information System // *2022 IEEE 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. — 2022. — DOI: 10.1109/DESSERT58054.2022.10018802.
45. *Rauner F.* European Vocational Education and Training // *Handbook of Vocational Education and Training Research*. — 2024. — DOI: 10.1007/978-981-97-0987-8\_6.
46. *Rauner F., Maclean R.* Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. — Dordrecht : Springer, 2008. — DOI: 10.1007/978-1-4020-8347-1.

47. *Romero C., Ventura S.* Educational data mining and learning analytics: An updated survey // *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*. — 2020. — T. 10, № 3. — e1355. — DOI: 10.1002/widm.1355.
48. *Ryan P.* The school-to-work transition: a cross-national perspective // *Journal of Economic Literature*. — 2001. — T. 39, № 1. — C. 34—92. — DOI: 10.1257/jel.39.1.34.
49. Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools / M. J. Cobo [та ін.] // *Journal of the American Society for Information Science and Technology*. — 2011. — T. 62, № 7. — C. 1382—1402. — DOI: 10.1002/asi.21525.
50. Scikit-learn: Machine learning in Python / F. Pedregosa [та ін.] // *Journal of Machine Learning Research*. — 2011. — T. 12. — C. 2825—2830.
51. *Semenenko I., Bilous Y.* The role of displaced higher education institutions in recovery processes of war and post-war period: the case of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University // *International Scientific Journal of Universities and Leadership*. — 2023. — DOI: 10.31874/2520-6702-2023-16-32-47.
52. *Sharma H., Kapoor G., Singh A.* The Ethical Gap in Educational Data Mining and Learning Analytics: A Systematic Review of Privacy, Bias, and Governance (2020–2024) // *Bulletin of Computational Data Sciences*. — 2025. — DOI: 10.71448/bcds2563-2.
53. *Small H.* Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents // *Journal of the American Society for Information Science*. — 1973. — T. 24, № 4. — C. 265—269. — DOI: 10.1002/asi.4630240406.
54. *Soloviov K. O., Sofishchenko I. Y.* International cooperation with European partners in the process of reforming vocational education in Ukraine // *Modern Trends in Education, Science and Practice*. — 2025. — DOI: 10.30525/978-9934-26-522-8-47.
55. *Storonyanska I. Z., Benovska L. Y., Patytska K. O.* European policy of vocational education transformation in the context of innovative development // *Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine*. — 2025. — DOI: 10.36818/2071-4653-2025-3-6.

56. *Tynjälä P.* Perspectives into learning at the workplace // Educational Research Review. — 2008. — T. 3, № 2. — C. 130—154. — DOI: 10.1016/j.edurev.2007.12.001.
57. *UNESCO-UNEVOC.* Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice : *тек. збір.* / UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical ; Vocational Education ; Training. — Bonn, 2013.
58. *Wafudu S. J., Kamin Y. B.* Quality assurance: a conceptual framework for teaching and learning standards in vocational and technical education programs // Quality Assurance in Education. — 2024. — DOI: 10.1108/qa-11-2023-0184.
59. *Waltman L., Eck N. J. van, Noyons E. C. M.* A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks // Journal of Informetrics. — 2010. — T. 4, № 4. — C. 629—635. — DOI: 10.1016/j.joi.2010.07.002.
60. Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity / C. Birkle [та ін.] // Quantitative Science Studies. — 2020. — T. 1, № 1. — C. 363—376. — DOI: 10.1162/qss\_a\_00018.
61. *Wheelahan L.* Why Knowledge Matters in Curriculum: A Social Realist Argument. — London : Routledge, 2010. — DOI: 10.4324/9780203860236.
62. *Winch C.* Dimensions of Expertise: A Conceptual Exploration of Vocational Knowledge. — London : Continuum, 2010.
63. *Yang J., Dong J., Yang K.* Models and Pathways for Establishing Quality Assurance Systems for Vocational Education // Vocational and Technical Education. — 2025. — DOI: 10.1515/wvte-2025-2007.
64. *Zlenko A., Kotsur D., Zlenko Y.* Digital transformation in human resource management within the vocational education system // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. — 2024. — DOI: 10.69587/pemtt/2.2024.90.
65. *Zupic I., Čater T.* Bibliometric methods in management and organization // Organizational Research Methods. — 2015. — T. 18, № 3. — C. 429—472. — DOI: 10.1177/1094428114562629.

## ДОДАТОК А

### Матриця ко-входжень ключових слів

У табл. А.1 наведено матрицю ко-входжень 28 ключових слів, побудовану засобами Python на основі 1998 записів WoS. Елемент матриці  $c_{ij}$  відповідає кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни  $i$  та  $j$ .

Таблиця А.1 – Матриця ко-входжень 28 ключових слів (фрагмент – 10 найцентральніших термінів).

|             | vet | training | study | student | teacher | development | school | assessment | practice | model |
|-------------|-----|----------|-------|---------|---------|-------------|--------|------------|----------|-------|
| vet         | —   | 523      | 492   | 339     | 210     | 304         | 215    | 204        | 215      | 169   |
| training    | 523 | —        | 396   | 287     | 178     | 265         | 156    | 160        | 178      | 147   |
| study       | 492 | 396      | —     | 314     | 188     | 254         | 178    | 180        | 178      | 140   |
| student     | 339 | 287      | 314   | —       | 162     | 180         | 183    | 161        | 138      | 109   |
| teacher     | 210 | 178      | 188   | 162     | —       | 138         | 126    | 107        | 128      | 83    |
| development | 304 | 265      | 254   | 180     | 138     | —           | 120    | 117        | 141      | 124   |
| school      | 215 | 156      | 178   | 183     | 126     | 120         | —      | 106        | 89       | 70    |
| assessment  | 204 | 160      | 180   | 161     | 107     | 117         | 106    | —          | 97       | 81    |
| practice    | 215 | 178      | 178   | 138     | 128     | 141         | 89     | 97         | —        | 89    |
| model       | 169 | 147      | 140   | 109     | 83      | 124         | 70     | 81         | 89       | —     |

Повна матриця  $28 \times 28$  збережена у файлі `media/cooccurrence_matrix.csv`.

## ДОДАТОК Б

### Повна таблиця порівняння метрик

У табл. Б.1 наведено повну таблицю порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів: кластерна належність, кількість входжень, Total Link Strength, середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.

## ДОДАТОК В

### Опис кластерів VOSViewer

Нижче наведено детальний опис 4 кластерів, ідентифікованих VOSViewer на основі аналізу 28 ключових слів (поріг  $\geq 100$ ).

Таблиця Б.1 – Повна таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python.

| Ключове слово    | Кластер |    | Входження |     | TLS   |      | Сер. рік |        | Сер. цит. |      | Сер. норм. цит. |      |
|------------------|---------|----|-----------|-----|-------|------|----------|--------|-----------|------|-----------------|------|
|                  | VOS     | Py | VOS       | Py  | VOS   | Py   | VOS      | Py     | VOS       | Py   | VOS             | Py   |
| assessment       | 2       | 2  | 473       | 339 | 6216  | 2768 | 2016.4   | 2017.0 | 13.8      | 12.8 | 1.05            | 1.05 |
| company          | 1       | 1  | 158       | 81  | 2334  | 762  | 2019.9   | 2018.6 | 7.6       | 8.4  | 1.10            | 1.05 |
| competence       | 3       | 0  | 371       | 224 | 6352  | 2173 | 2016.9   | 2017.5 | 17.0      | 12.6 | 1.15            | 1.05 |
| context          | 3       | 0  | 280       | 206 | 4437  | 1929 | 2019.1   | 2018.8 | 8.9       | 8.1  | 1.01            | 0.95 |
| country          | 1       | 1  | 250       | 153 | 3049  | 1294 | 2016.4   | 2017.6 | 14.4      | 12.3 | 1.14            | 1.10 |
| development      | 1       | 0  | 574       | 443 | 8461  | 3784 | 2018.2   | 2017.4 | 12.2      | 11.4 | 1.14            | 1.01 |
| difference       | 2       | 2  | 208       | 324 | 2956  | 2764 | 2016.9   | 2017.6 | 15.8      | 12.1 | 1.21            | 1.10 |
| effect           | 2       | 2  | 336       | 311 | 3881  | 2564 | 2017.6   | 2017.5 | 15.9      | 11.7 | 1.37            | 1.09 |
| field            | 1       | 1  | 151       | 119 | 2230  | 1075 | 2018.1   | 2017.4 | 10.2      | 11.3 | 0.94            | 1.02 |
| germany          | 1       | 1  | 120       | 80  | 1769  | 669  | 2017.7   | 2017.3 | 16.3      | 16.3 | 1.28            | 1.31 |
| group            | 2       | 2  | 296       | 186 | 3696  | 1522 | 2016.6   | 2016.8 | 10.7      | 10.8 | 0.89            | 0.93 |
| higher education | 1       | 0  | 112       | 85  | 1510  | 764  | 2018.7   | 2018.3 | 13.3      | 10.2 | 1.11            | 0.93 |
| knowledge        | 4       | 0  | 312       | 189 | 4652  | 1778 | 2018.1   | 2017.8 | 11.1      | 12.7 | 1.03            | 1.05 |
| learning         | 3       | 0  | 342       | 352 | 5148  | 3224 | 2017.4   | 2017.8 | 13.1      | 11.5 | 1.04            | 1.02 |
| model            | 1       | 1  | 380       | 232 | 5371  | 2015 | 2018.0   | 2018.3 | 14.3      | 12.2 | 1.14            | 1.09 |
| order            | 1       | 1  | 115       | 92  | 1791  | 850  | 2016.5   | 2016.4 | 9.9       | 10.3 | 0.84            | 0.83 |
| paper            | 1       | 1  | 296       | 242 | 4295  | 2080 | 2017.6   | 2017.2 | 9.6       | 9.6  | 0.82            | 0.83 |
| performance      | 2       | 2  | 353       | 285 | 4982  | 2280 | 2017.7   | 2017.3 | 11.3      | 10.7 | 1.04            | 1.02 |
| practice         | 3       | 0  | 423       | 308 | 6109  | 2753 | 2016.5   | 2017.0 | 11.6      | 11.1 | 0.92            | 0.90 |
| problem          | 4       | 0  | 198       | 113 | 3324  | 1068 | 2016.5   | 2016.3 | 11.8      | 11.3 | 0.98            | 0.89 |
| school           | 2       | 2  | 512       | 292 | 6761  | 2491 | 2017.6   | 2018.0 | 10.8      | 11.4 | 1.00            | 1.03 |
| skill            | 4       | 0  | 375       | 229 | 5910  | 2121 | 2017.6   | 2017.4 | 11.6      | 11.9 | 1.16            | 1.03 |
| student          | 2       | 2  | 1161      | 485 | 14844 | 4246 | 2018.3   | 2018.1 | 11.2      | 10.7 | 1.00            | 0.98 |
| study            | 2       | 2  | 1188      | 661 | 14924 | 5252 | 2018.2   | 2017.7 | 12.1      | 12.6 | 1.12            | 1.09 |
| teacher          | 3       | 0  | 593       | 288 | 8600  | 2611 | 2018.2   | 2017.8 | 11.0      | 10.7 | 0.96            | 0.93 |
| training         | 1       | 1  | 965       | 667 | 13158 | 5390 | 2018.0   | 2017.0 | 11.2      | 11.2 | 1.02            | 0.97 |
| vet              | 1       | 2  | 1448      | 917 | 17857 | 6800 | 2018.0   | 2017.1 | 11.7      | 11.2 | 1.06            | 0.99 |
| work             | 3       | 0  | 329       | 388 | 4633  | 3459 | 2017.7   | 2017.3 | 14.2      | 11.9 | 1.07            | 1.04 |

## Кластер 1: Системи та політика ПТО (VET Systems and Policy Framework)

Кластер об'єднує 11 термінів і описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні. Центральний термін *vet* (TLS = 17 857, входження = 1 448) є ядром усієї мережі. *Training* (TLS = 13 158, входження = 965) – другий за важливістю процесний термін. *Country* (250), *germany* (120), *company* (158) вказують на порівняльні дослідження національних систем, особливо дуальної моделі Німеччини та ролі роботодавців. *Development* (574) та *model* (380) свідчать про фокус на моделюванні та розвитку систем ПТО. *Higher education* (112) – зв'язок ПТО з вищою освітою. Середній рік кластера – 2017,88 (найновіший). Тренд: від порівняльних досліджень до аналізу співпраці з бізнесом.

## **Кластер 2: Емпіричні дослідження результатів навчання (Empirical Research on Student Outcomes)**

Кластер містить 8 термінів і відображає емпіричну дослідницьку парадигму. *Student* (TLS = 14 844, входження = 1 161) та *study* (TLS = 14 924, входження = 1 188) – два найсильніші терміни, що утворюють методологічне ядро. *Assessment* (473), *performance* (353), *effect* (336) – тріада вимірювання результатів. *Group* (296) та *difference* (208) – ознаки порівняльного експериментального дизайну. *School* (512) – контекст навчання. Середній рік – 2017,41. Тренд: стабільне ядро кількісних досліджень.

## **Кластер 3: Педагогічна практика та компетентнісний підхід (Pedagogical Practice and Competence Development)**

Кластер об'єднує 6 термінів на мезорівні. *Teacher* (TLS = 8 600, входження = 593) – центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352, входження = 371) – концептуальне ядро. *Practice* (423), *learning* (342), *work* (329), *context* (280) – зв'язок із реальним професійним середовищем (workplace learning). Середній рік – 2017,63. Тренд: від загальних компетентностей до контекстуалізованого навчання.

## **Кластер 4: Когнітивні результати та навички (Cognitive Outcomes and Skills)**

Найменший, але семантично щільний кластер з 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910, входження = 375) – центральний результат ПТО. *Knowledge* (TLS = 4 652, входження = 312) – когнітивна основа. *Problem* (TLS = 3 324, входження = 198) – проблемно-орієнтований підхід. Середній рік – 2017,40 (найкласичніший). Це «результатний» кластер, що описує цільові компетенції ПТО.